FINANZAS I — ENFIN415

Sesión II

Alejandro Bernales
Universidad de Chile

CONTENIDOS DE LA SESIÓN

I Mercados de Derivados

Texto guía: J. Hull, *Opciones, futuros y otros derivados*.

II Manejo de Riesgo

Valor en Riesgo (VaR)

Texto guía: P. Jorion, *Valor en Riesgo: el nuevo referente para la gestión del riesgo financiero*.

FINANZAS I — ENFIN415

Sesión II

Alejandro Bernales
Universidad de Chile

MERCADOS DE DERIVADOS

01 **Mecanismos de los mercados de opciones**

02 Propiedades de las opciones sobre acciones

03 Estrategias de trading que involucran opciones

04 Árboles binomiales

05 El modelo Black-Scholes-Merton

¿Qué es un derivado?

- Un instrumento **derivado** es un **contrato** cuyo valor es **derivado** del valor de otra cosa (con valor aleatorio), lo cual se llama el "**subyacente**".
- El **subyacente** suele ser el precio de un activo financiero, el precio de una materia prima, una tasa o un índice de mercado, pero no tiene que serlo (por ejemplo, derivados meteorológicos).
- Un instrumento **derivado** es un **contrato** entre dos partes **que especifica condiciones** (por ejemplo: fechas, **subyacente**, etc.) bajo las cuales se realizan pagos, o **payoffs**, entre las partes.

¡Los derivados están en todas partes!

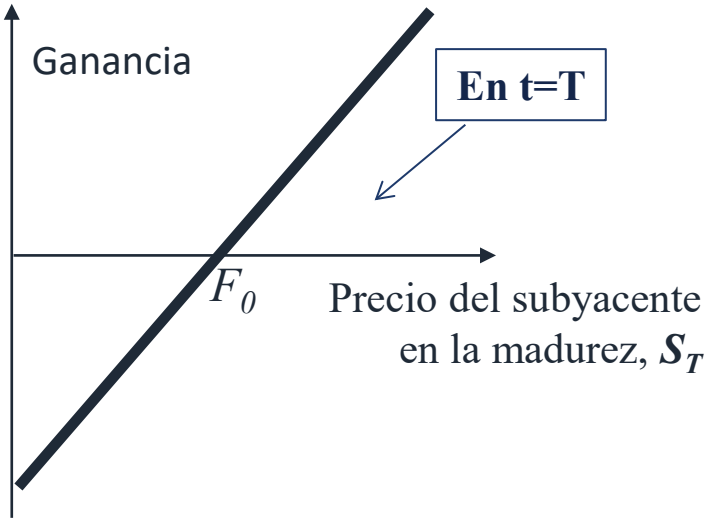
Ejemplo 1:

- Un seguro de viaje es un contrato entre usted y una compañía de seguros, el cual especifica que la compañía cubrirá ciertos eventos (por ejemplo: accidentes, problemas de viaje, etc.) por un período determinado, durante un viaje.
  - Subyacente: Gastos de viaje en caso de accidente.

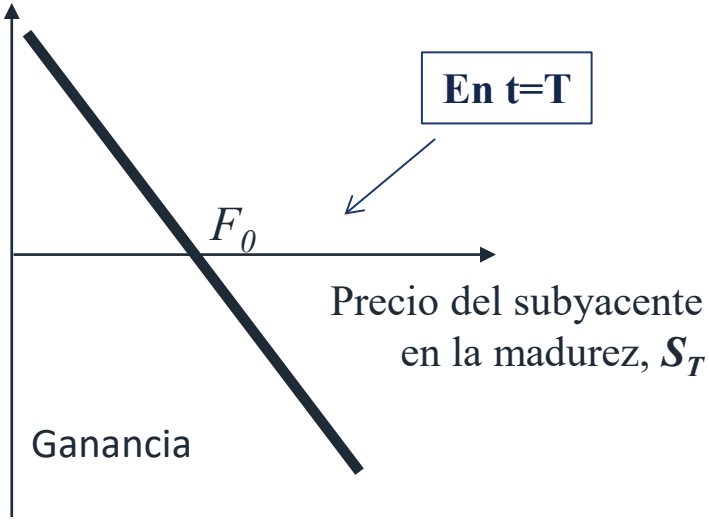
Forward

- Es un contrato para comprar (o vender) un activo en un momento futuro determinado por un cierto precio F_0

Ganancia de una posición larga



Ganancia de una posición corta



En t=0:

-El "valor del contrato" es: CERO.

- Es necesario fijar F_0, lo que se conoce como "precio forward"

- El "precio forward F_0" NO es lo mismo que el "valor del contrato"

-¿Cuál es la magnitud de F_0?

Forward

- ¿Cuál es el precio de un forward F_0?
  - Podemos usar el concepto de oportunidades de no arbitraje.

- Arbitraje: Una estrategia de trading que aprovecha que dos o más valores están mal valorados en relación entre sí.

- ¿Podemos ganar dinero mediante arbitraje?
  - En caso de una respuesta positiva, todos podrían ser ricos.
    - Las oportunidades de arbitraje desaparecen rápido por la competencia de trades
  - Por lo tanto, se asume que las oportunidades de arbitraje no existen.

Forward

- ¿Cuál es el precio de un contrato forward F_0?
  - Podemos usar el concepto de oportunidades de no arbitraje.

- Considera los siguientes portafolios:
  - t = 0
    - » Pedir prestado en S_0 a la tasa libre de riesgo (r_f): el valor es + S_0
    - » Comprar el activo a precio S_0: el valor es $-S_0$
    - » Entrar en un contrato forward corto para venderlo a F_0 en el tiempo t =T: el valor es 0.
    - » Entonces, el portafolio tiene valor = 0
  - t = T
    - » Vender el activo a precio F_0
    - » Reembolsar el préstamo: $S_0e^{r \cdot T}$
      - » Entonces, el portafolio tiene valor = $F_0 - S_0e^{r \cdot T}$
      - » PERO, el valor del portafolio debería ser 0, ¡ya que no se puede ganar dinero gratis!

- Entonces: $F_0 - S_0e^{r \cdot T} = 0$

$$\mathbf{F_0 = S_0e^{r \cdot T}}$$

Contratos futuros

- Similar al contrato forward.
- Mientras que un contrato forward se negocia OTC, un contrato de futuros se negocia en una bolsa.

Opciones

- Una **opción de compra (call)** es una opción para **comprar** un activo determinado en una fecha determinada y a un precio determinado (el precio de ejercicio).
- Una **opción de venta (put)** es una opción para **vender** un determinado activo en una fecha determinada por un precio determinado (el precio de ejercicio).

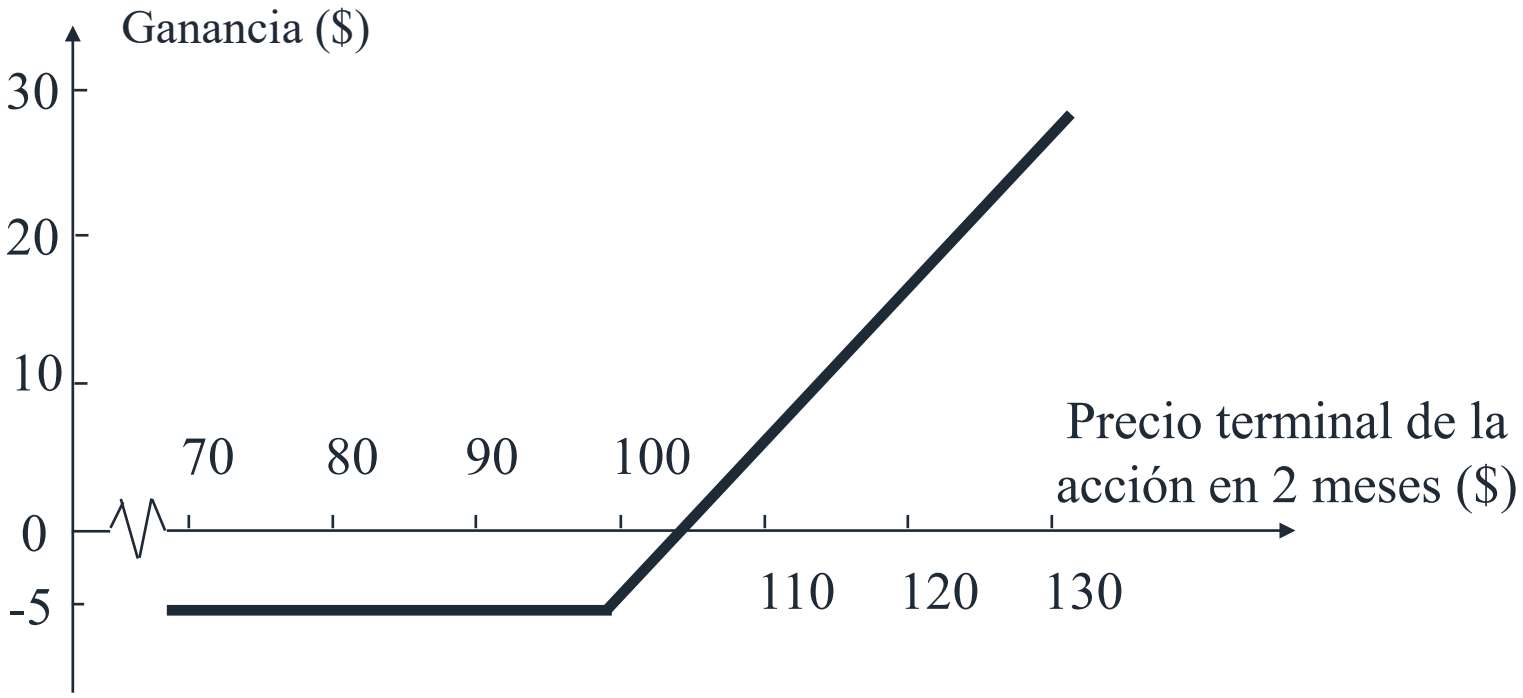
- LOS CONTRATOS OTORGAN AL TENEDOR (EL QUE COMPRA LA OPCION) EL DERECHO, PERO NO LA OBLIGACIÓN.
  - El que vende la opción sí tiene la obligación!!!

- Terminología:
  - La parte que ha acordado comprar tiene lo que se denomina una **posición larga.**
  - La parte que ha acordado vender tiene lo que se denomina una **posición corta.**

- Por lo tanto, las posiciones en opciones son:
  - Compra de call (Long call).
  - Compra de put (Long put).
  - Venta de call (Short call).
  - Venta de put (Short put).

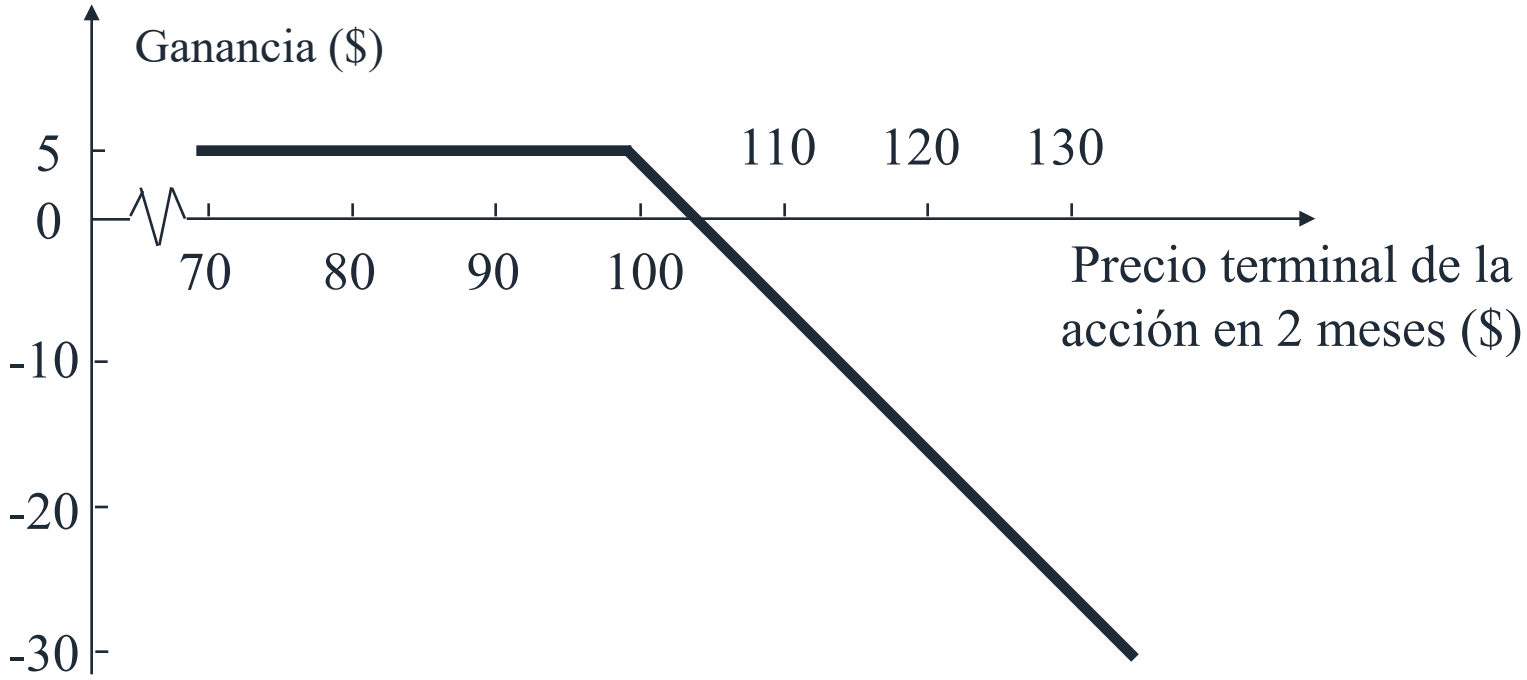
Call larga

- Ganancia por comprar una opción call europea: precio de la opción = $5, precio de ejercicio = $100, vida de la opción (madurez) = 2 meses.
- Si se ejerce la opción call, compraré una acción a $100 (posibles ganancias).



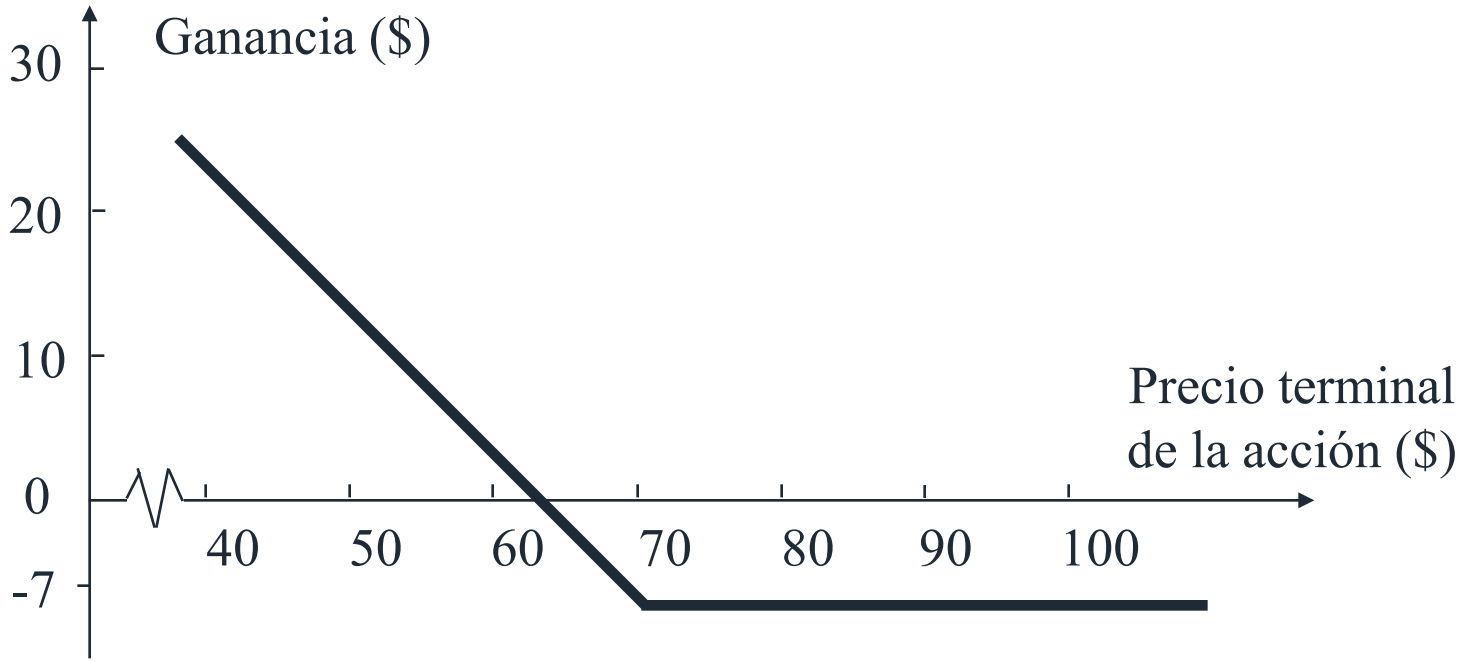
Call corta

- Beneficio por escribir (vender) una opción call europea: precio de la opción = $5, precio de ejercicio = $100, vida útil de la opción (vencimiento o madurez) = 2 meses.
- Se ejerce la opción de compra, venderé una acción a $100 (posibles pérdidas).



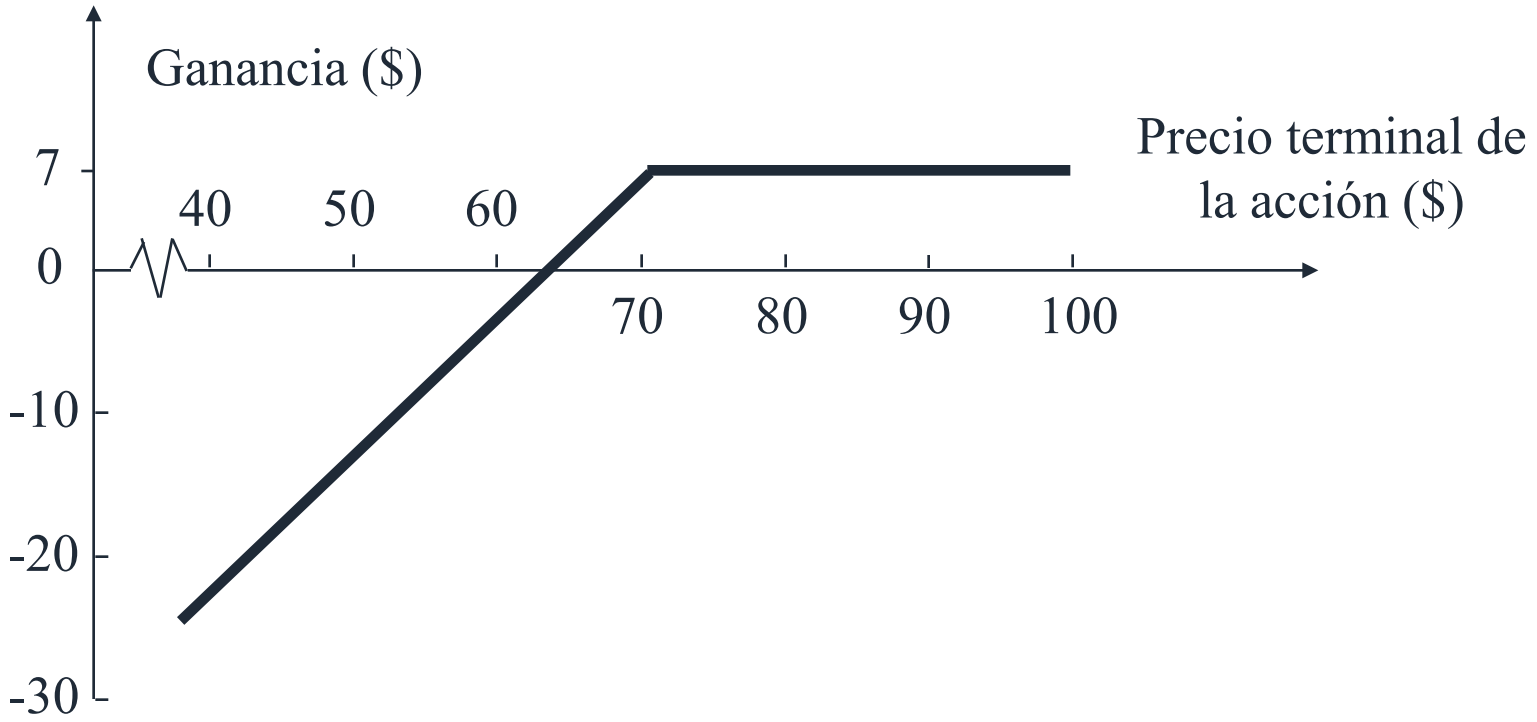
Put larga

- Ganancia por comprar una opción put europea: precio de la opción = $7, precio de ejercicio = $70, vida de la opción (madurez) = 2 meses.
- Si la opción put es ejercida, venderé una acción a $70 (ganancias posibles).



Put corta

- Ganancia por escribir (es decir, vender) una opción put europea: precio de la opción = $7, precio de ejercicio = $70, vida de la opción (madurez) = 2 meses.
- Si la opción put es ejercida, compraré una acción a $70 (pérdidas posibles).



Especificación de Opciones Transadas en Bolsa

- Activo subyacente.
- Fecha de expiración.
- Precio de ejercicio.
- Europea o Americana.
- Call o Put (clase de opción).

Opción Americana vs Opción Europea

- Una **opción americana** puede ser ejercida en cualquier momento durante su vida.
- Una **opción europea** puede ser ejercida solo al vencimiento.

Activo subyacente (underlying asset)

- Acciones.
- Moneda extranjera.
- Índices bursátiles.
- Commodities (por ejemplo: oro, petróleo, cobre).
- etc...

- En general, **las opciones involucran 100 activos** (por ejemplo, una opción call está escrita sobre 100 acciones de DELL).

Precios de las opciones de Intel
(12 de septiembre de 2006; precio de la acción de Intel ese día = 19.56)

Precio del ejercicio	Oct Call	Ene Call	Abr Call	Oct Put	Ene Put	Abr Put
15.00	4.650	4.950	5.150	0.025	0.150	0.275
17.50	2.300	2.775	3.150	0.125	0.475	0.725
20.00	0.575	1.175	1.650	0.875	1.375	1.700
22.50	0.075	0.375	0.725	2.950	3.100	3.300
25.00	0.025	0.125	0.275	5.450	5.450	5.450

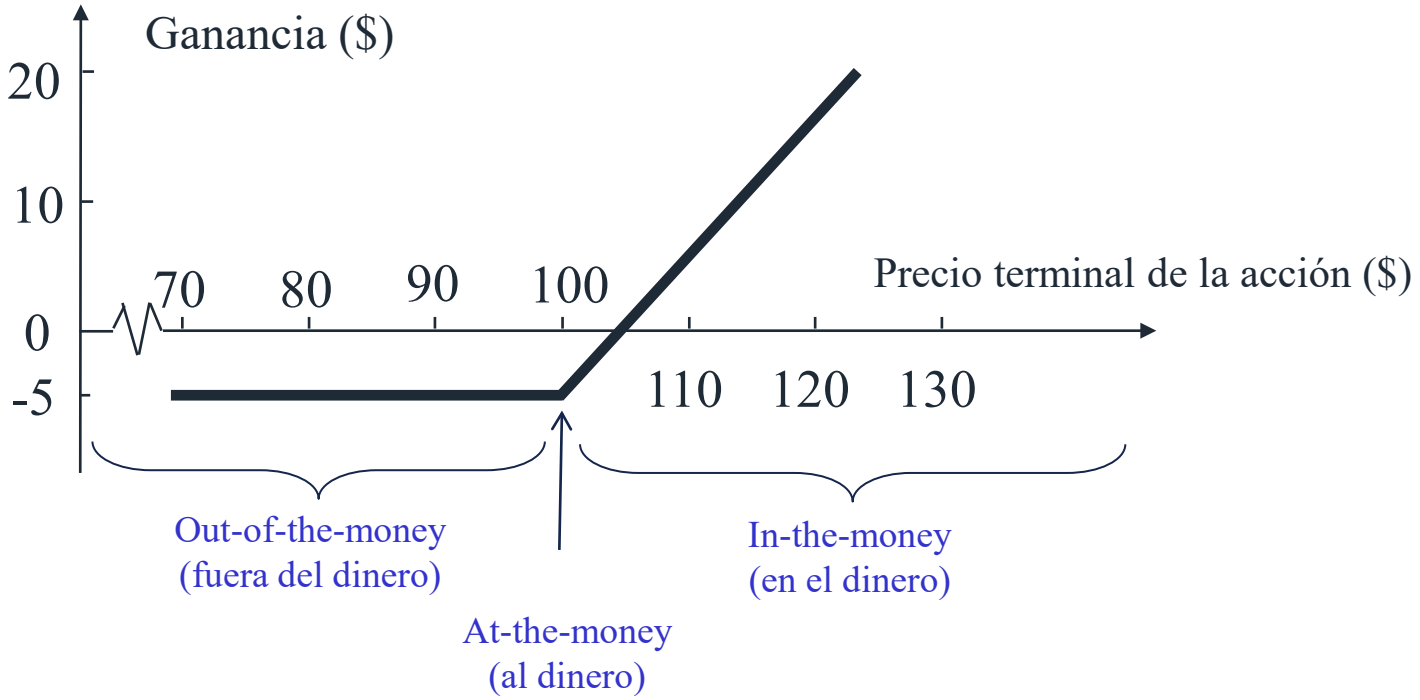
Fuente: Chicago Board Options Exchange (CBOE)

Terminología

Moneyness (Relación del precio del activo subyacente con el precio de ejercicio, S/K):

- At-the-money option.
- In-the-money option.
- Out-of-the-money option.

Call larga: beneficio por comprar una opción call europea, precio de la opción = $5, precio de ejercicio = $100, vida de la opción (vencimiento) = 2 meses.



Dividendos y División de Acciones

- Supón que posees N opciones con un precio de ejercicio de K:
  - Cuando hay una división de acciones de *n-por-m*,
    - el precio de ejercicio se reduce a *mK/n*
    - el número de opciones se incrementa a *nN/m*
  - Los dividendos en acciones: se manejan de manera similar a los desdoblamientos de acciones.

- **Ejemplo**: Considera una opción call para comprar 100 acciones por $20/acción. ¿Cómo deben ajustarse los términos?:
  - ¿Para una división de acciones de 2-por-1?
    - El tenedor tiene el derecho a comprar 200 acciones por $10/acción.
  - ¿Para un dividendo en acciones del 25%?
    - Esto es equivalente a un desdoblamiento de acciones de 5-por-4. El tenedor tiene el derecho a comprar 125 acciones por $16/acción (= 20 × 4 / 5).

Márgenes

- Un margen es efectivo o valores comercializables depositados por un inversionista con su corredor (bróker):
  - Lo tienen que hacer los que **venden las opciones (call o put)**, ya que ellos sí tienen una obligación.
  - Es para reducir el riesgo de incumplimiento (default).
- El saldo en la cuenta de margen se ajusta en relación al precio de liquidación (generalmente es el precio de cierre).
- Los márgenes minimizan la posibilidad de una pérdida a través de un incumplimiento en un contrato.

Márgenes

- Los márgenes son requeridos cuando **se venden opciones.**
- Cuando se escribe una opción desnuda, el margen es el mayor de:
  1. Un total del 100% de los ingresos de la venta más el 20% del precio de la acción subyacente, menos el monto (si lo hay) por el cual la opción está fuera del dinero.
  2. Un total del 100% de los ingresos de la venta más el 10% del precio de la acción subyacente.
- Para otras estrategias de trading hay reglas especiales.

Ejemplo
Un inversionista escribe cuatro contratos de opciones call descubiertas sobre una acción. El precio de la opción es \$5, el precio de ejercicio es \$40 y el precio de la acción es \$38. Como la opción está fuera del dinero por \$2, el primer cálculo entrega:

$$400 \times (5 + 0{,}2 \times 38 - 2) = \$4{,}240$$

El segundo cálculo entrega:

$$400 \times (5 + 0{,}1 \times 38) = \$3{,}520$$

FINANZAS I — ENFIN415

Sesión II

Alejandro Bernales
Universidad de Chile

MERCADOS DE DERIVADOS

01 Mecanismos de los mercados de opciones

02 **Propiedades de las opciones sobre acciones**

03 Estrategias de trading que involucran opciones

04 Árboles binomiales

05 El modelo Black-Scholes-Merton

Notación

- c : Precio de la opción call Europea.
- p : Precio de la opción put Europea.
- S_0 : Precio de las acciones hoy.
- K : Precio del ejercicio.
- T : Vida de la opción.
- σ: Volatilidad de las acciones.
- C : Precio de la opción call Americana.
- P : Precio de la opción put Americana.
- S_T : Precio de las acciones al vencimiento de la acción.
- D : Valor actual de los dividendos durante la vida de la opción.
- r : Tasa libre de riesgo para el venc. T con composición continua.

Opciones Americanas vs Europeas

- Una opción americana vale al menos tanto como la opción europea correspondiente:

$$C \geq c$$

$$P \geq p$$

Tipos de traders

- **Arbitrajistas.**
- Coberturistas (hedgers).
- Especuladores.

Oportunidades de arbitraje

- **Arbitraje:** Una estrategia comercial que aprovecha el hecho de que dos o más valores tienen precios incorrectos (que no concuerdan entre sí).

- ¿Podemos ganar dinero a través del arbitraje?
  - En caso de una respuesta positiva, todos podrían ser ricos.
    - Las oportunidades de arbitraje desaparecen rápido por la competencia de trades
  - Por lo tanto, se asume que las oportunidades de arbitraje no existen.

Límite Inferior para el Precio de una Opción Call Europea: Sin Dividendos

- Considera los siguientes dos portafolios:
  - Portfolio A: una opción call europea (c) más una cantidad de dinero igual a Ke^{-rT}
    - » El dinero, si se invierte a la tasa libre de riesgo, crecerá hasta K en T
    - » La opción call en T valdrá: máx$(S_T - K, 0)$
    - » Por lo tanto, el portafolio A vale: máx(S_T, K)
  - Portfolio B: una acción al precio actual S_0
    - » Por lo tanto, el portafolio B vale S_T

- Claramente, Portafolio A $\geq$ Portfolio B
  - » Esto significa que $c + Ke^{-rT} \geq S_0$
  - » Por lo tanto: máx$(S_0 - Ke^{-rT}, 0) \leq c$

Límite Superior para el Precio de una Opción Call Europea: Sin Dividendo

- Una opción call europea le da al tenedor el derecho a comprar una acción de una empresa por un cierto precio.
  - » Por lo tanto, la opción nunca puede valer más que la acción.
  - » En consecuencia: $c \leq S_0$

Calls: ¿Una oportunidad de arbitraje?

$$\max(S_0 - Ke^{-rT}, 0) \leq c \leq S_0$$

- Supongamos que:

  $c = 3$ $S_0 = 20$ $K = 18$

  $T = 1$ $r = 10\%$ $D = 0$

- ¿Existe una oportunidad de arbitraje?

  $\max(20 - 18e^{-0.1}, 0) \leq c \leq 20$

  $\max(3.71, 0) \leq c \leq 20$ claramente hay una oportunidad de arbitraje

  No!!!

- Un arbitrajista puede vender en corto la acción y comprar la call para generar ingresos en efectivo \$20 − \$3 = \$17
  - Este efectivo se invierte por un año a r: $17e^{0.1} = \$18.79$
  - En el tiempo T = 1, si el precio de la acción es mayor que \$18, el arbitrajista ejercerá la opción por \$18, cerrará la posición corta, y obtendrá una ganancia de \$18.79 − \$18 = \$0.79.
  - En el tiempo T = 1, si el precio de la acción es menor a \$18, se compra la acción en el mercado y se cierra la posición corta. El arbitrajista vuelve a obtener una ganancia. Por ejemplo, si el precio es \$17, la ganancia del arbitrajista es: \$18.79 − \$17 = \$1.79

Venta corta: Una transacción en la cual un inversionista toma prestado un título, lo vende, y luego lo retorna en una fecha posterior al prestamista.

Límite inferior y superior para precios de opciones Put europeas: S/dividendos

- En el caso de la **opción put**, los límites son (los cuales se obtienen usando argumentos similares a los usados para derivar los límites inferior y superior de la opción call):

  » $\max(Ke^{-rT} - S_0, 0) \leq p \leq Ke^{-rT}$

- Supongamos que: $p = 1$ $S_0 = 37$

  $T = 0.5$ (6 months) $r = 5\%$

  $K = 40$ $D = 0$

- ¿Existe una oportunidad de arbitraje?

  $\max(40e^{-0.05 \times 0.5} - 37, 0) \leq p \leq 40e^{-0.05 \times 0.5}$

  $\max(2.01, 0) \leq p \leq 39.01$ claramente hay una oportunidad de arbitraje

  No!!!

- Un arbitrajista puede pedir prestado por 6 meses \$38 para comprar una put (\$1) y la acción (\$37):
  - Después de 6 meses, ella pagará: $38e^{0.05 \times 0.5} = \$38.96$
  - En el tiempo T = 0.5, si el precio de la acción es menor que \$40, el arbitrajista ejercerá la opción por \$40, pagará el préstamo y obtendrá una ganancia de \$40 – \$38.96 = \$1.04
  - En el tiempo T = 0.5, si el precio de la acción es mayor que \$40, el arbitrajista vende la acción y paga el préstamo, obteniendo una ganancia aún mayor. Por ejemplo, si el precio de la acción es \$42, la ganancia del arbitrajista es: \$42 – \$38.96 = \$3.04

Paridad Put-Call: Sin dividendos

- Considera los siguientes dos portafolios:
  - Portfolio A: una opción call europea (c) más una cantidad de dinero igual a Ke^{-rT}
    - » El dinero, si se invierte a la tasa libre de riesgo, crecerá a K en T.
    - » La opción call en T valdrá: máx($S_T - K$, 0)
    - » Por lo tanto, el portafolio A vale : máx (S_T , K)
  - Portfolio B: opción put europea sobre la acción + la acción
    - » La opción put en T valdrá : máx (K- S_T,0)
    - » Por lo tanto, el portafolio B vale: máx (S_T , K)

- Ambos valen máx(S_T , K) en la madurez de las opciones.

- **Por lo tanto, deben valer lo mismo hoy (Recuerda: ¡¡¡No hay oportunidades de arbitraje!!!) Esto significa que :**

$$c + Ke^{-rT} = p + S_0$$

Paridad Put-Call: Sin dividendos

$$c + Ke^{-rT} = p + S_0$$

- Supón que:

  $c = 3$ $S_0 = 31$

  $T = 0.25$ $r = 10\%$

  $K = 30$ $D = 0$

- ¿Cuáles son las posibilidades de arbitraje cuando $p = 2.25$?

$$c + Ke^{-rT} = p + S_0$$

$$3 + 30e^{-0.1 \cdot 0.25} = p + 31 \rightarrow 32.26 = p + 31 \rightarrow \mathbf{1.26 = p}$$

Claramente hay una oportunidad de arbitraje

- La estrategia del arbitrajista:
  - Comprar una call por \$3 + Vender una put por \$2.25 + Vender en corto la acción por \$31: $-3 + 2.25 + 31 = \$30.25$
  - Invertir los \$30,25 a la tasa libre de riesgo por 3 meses: $30.25e^{0.1 \cdot 0.25} = \$31.02$
  - Si el precio de la acción es mayor que \$30 después de 3 meses, se ejerce una call.
  - Si el precio de la acción es menor que \$30 después de 3 meses, se ejerce una put.
  - En ambos casos, el arbitrajista termina comprando la acción por \$30, lo que se usa para cerrar la posición corta.
  - La ganancia es: $\$31.02 - \$30 = \$1.02$

FINANZAS I — ENFIN415

Sesión II

Alejandro Bernales
Universidad de Chile

MERCADOS DE DERIVADOS

01 Mecanismos de los mercados de opciones

02 Propiedades de las opciones sobre acciones

03 Estrategias de trading que involucran opciones

04 Árboles binomiales

05 El modelo Black-Scholes-Merton

Tipos de Estrategias de Trading con Opciones

- Tomar una posición en la opción y en el subyacente.
- Tomar una posición en 2 o más opciones del mismo tipo (un spread).
- Combinación: Tomar una posición en una mezcla de calls y puts (una combinación).

Tipos de traders

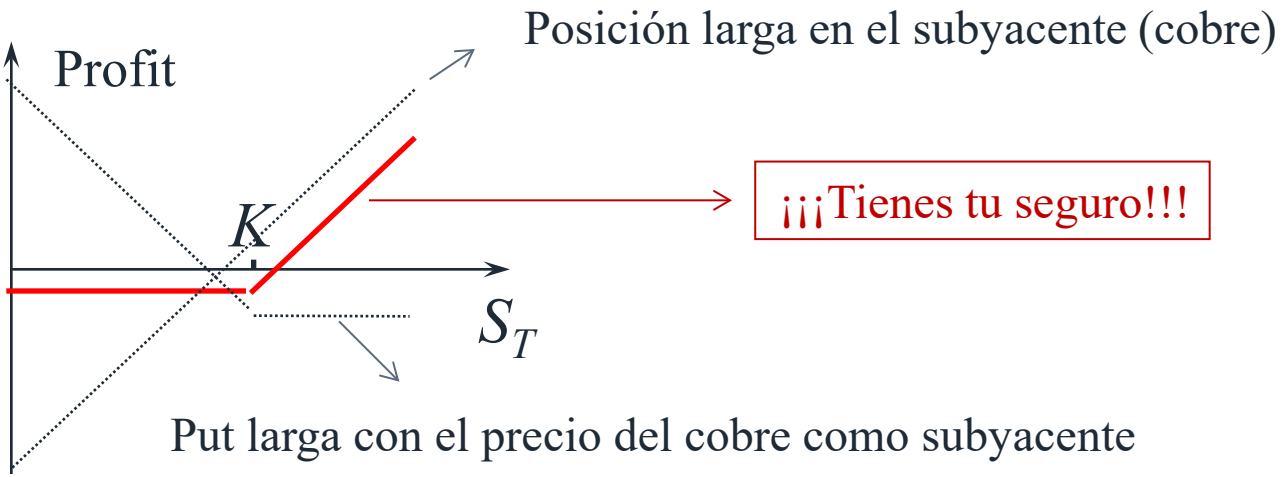
- Arbitrajistas.
- **Coberturistas (hedgers).**
- Especuladores.

Posiciones en una Opción y en el Subyacente

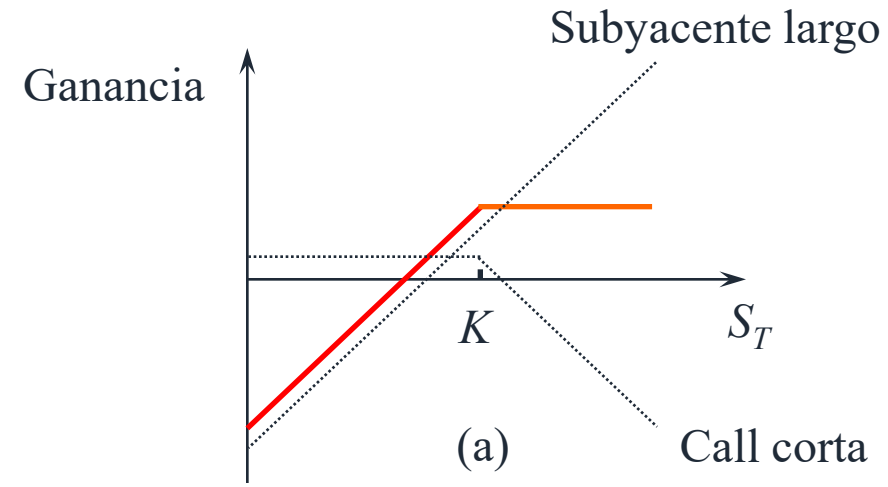
- Supón que estás trabajando en el departamento financiero de Kennecott Copper Mine (que es uno de los principales productores de cobre en EE.UU.), y estás preocupado por el precio del cobre en los próximos meses.

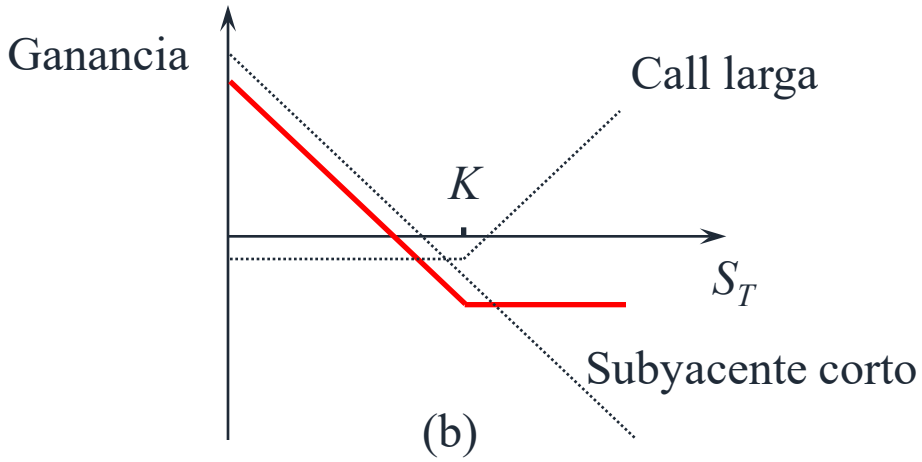
- Estás preocupado porque leíste en las noticias que CODELCO (en Chile), el principal productor de cobre del mundo anunció que aumentará la producción de cobre el próximo año, lo que afectará el precio del cobre en todos los mercados.
  - Es decir: alta oferta → bajo precio.

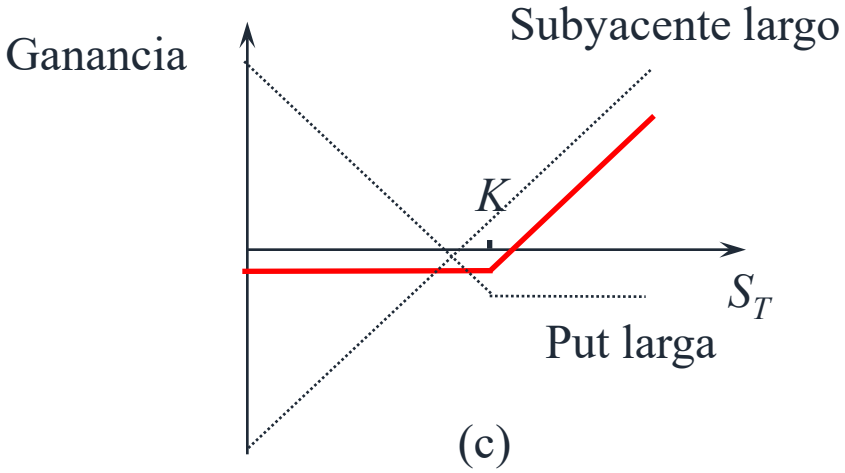
- **¿Quieres un seguro?**
  - ¿Qué tal comprar una put?

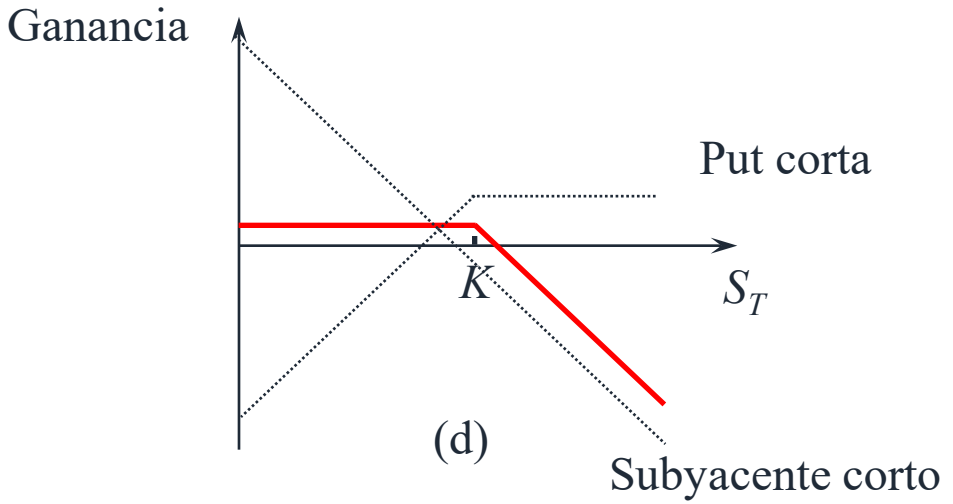


Posiciones en una Opción y en el Subyacente







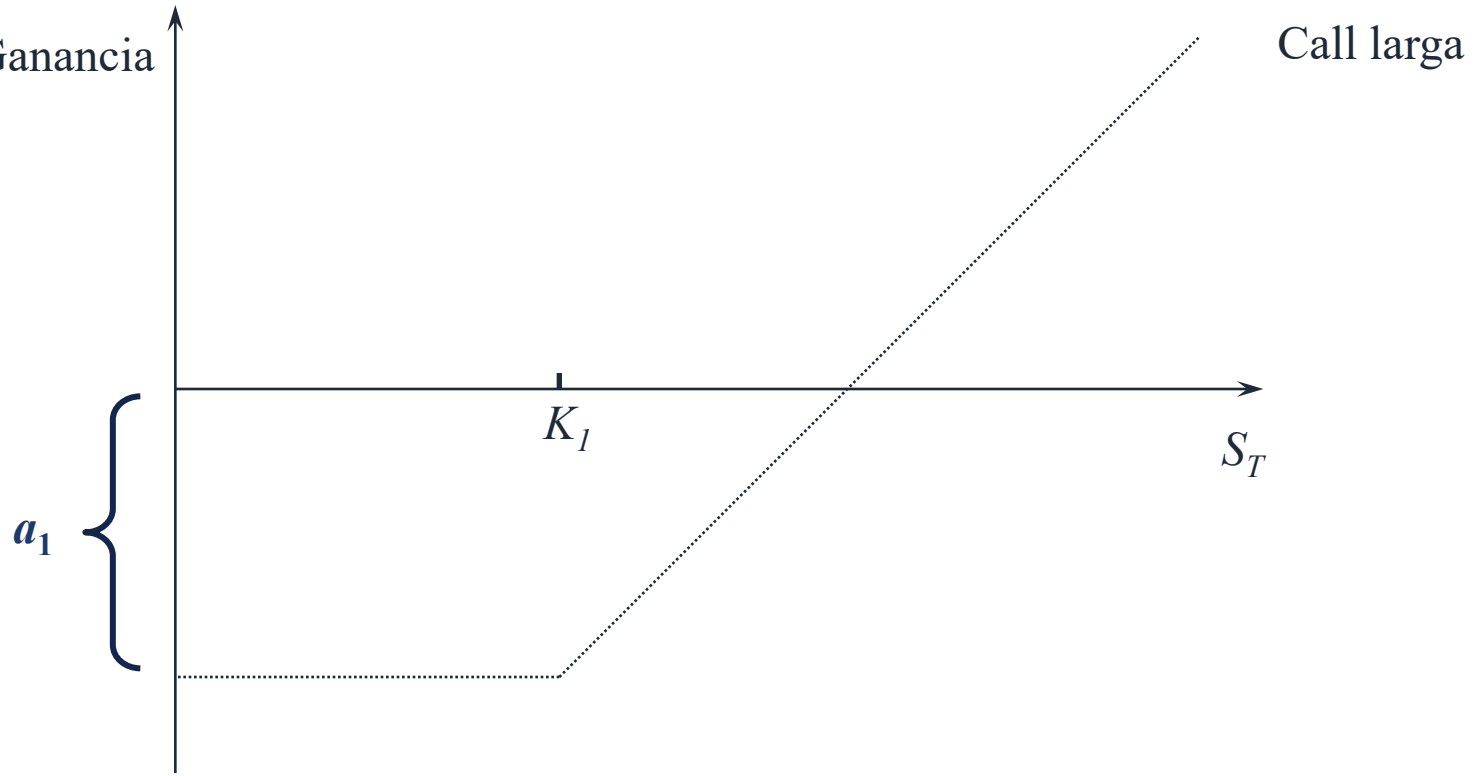


Tipos de traders

- Arbitrajistas.
- Coberturistas (hedgers).
- **Especuladores.**

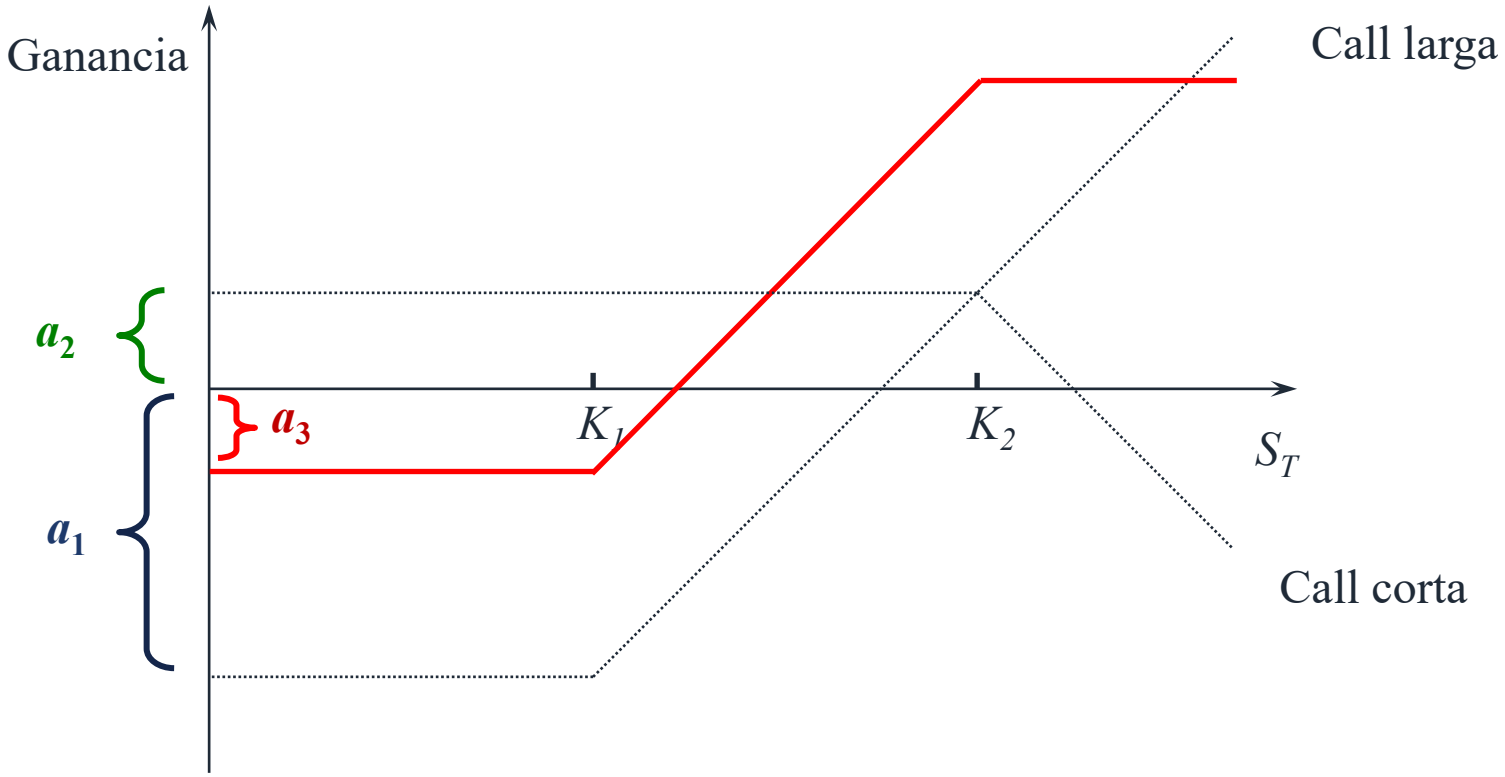
Bull Spread Usando Calls

- Supón que crees que una acción se va a apreciar.
- Podrías comprar una call (opción de compra), **pero tienes que pagar a_1.**
- ¿Qué pasa si quieres pagar menos que eso? **¡Pero entonces tendrías que reducir tu ganancia posible!**

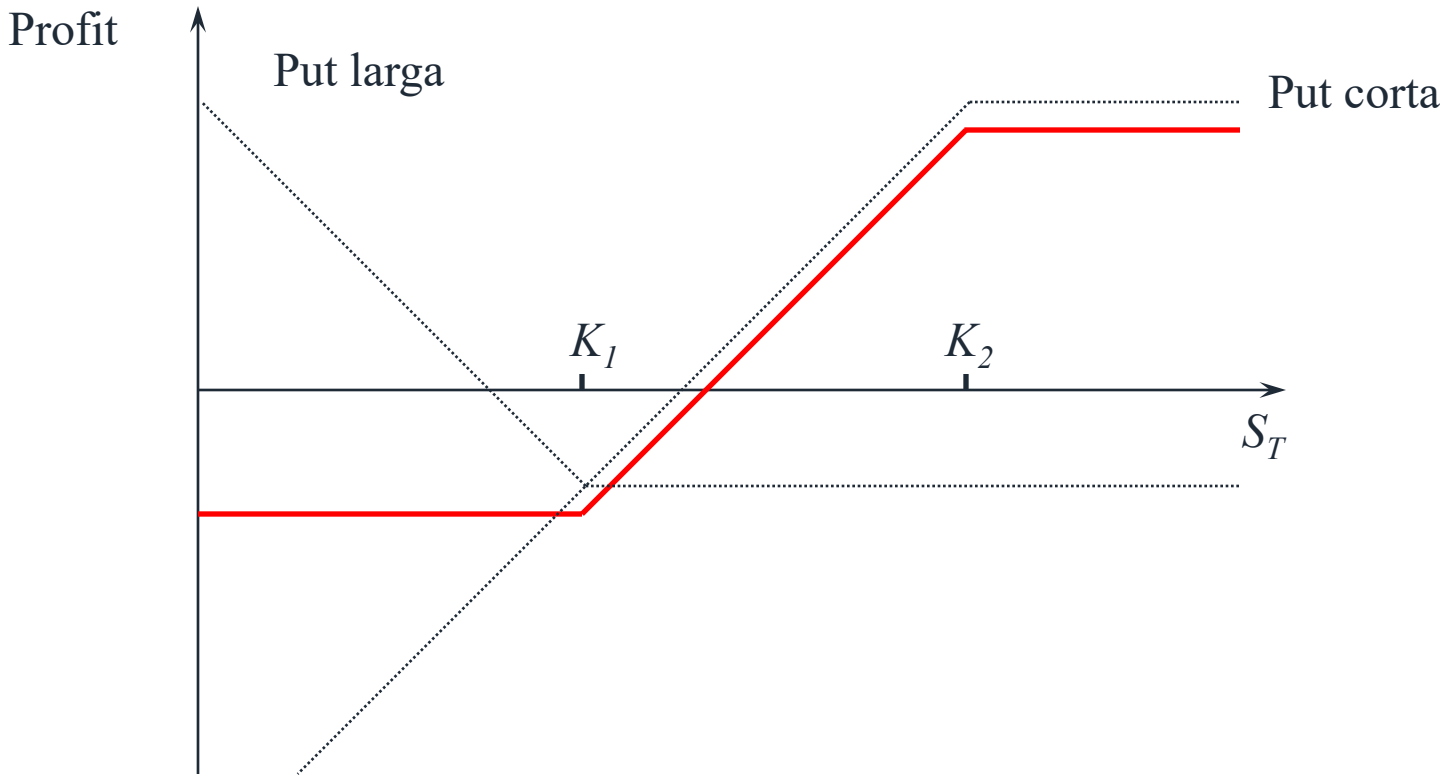


Bull Spread Usando Calls

- ¿Qué tal un bull spread usando una call?
- Un bull spread implica comprar una opción call con un cierto precio de ejercicio (K_1) y vender una opción call escrita sobre la misma acción pero con un precio de ejercicio más alto (K_2) .
- El costo de esta estrategia es $a_3 < a_1$ pero tu ganancia potencial también es menor.

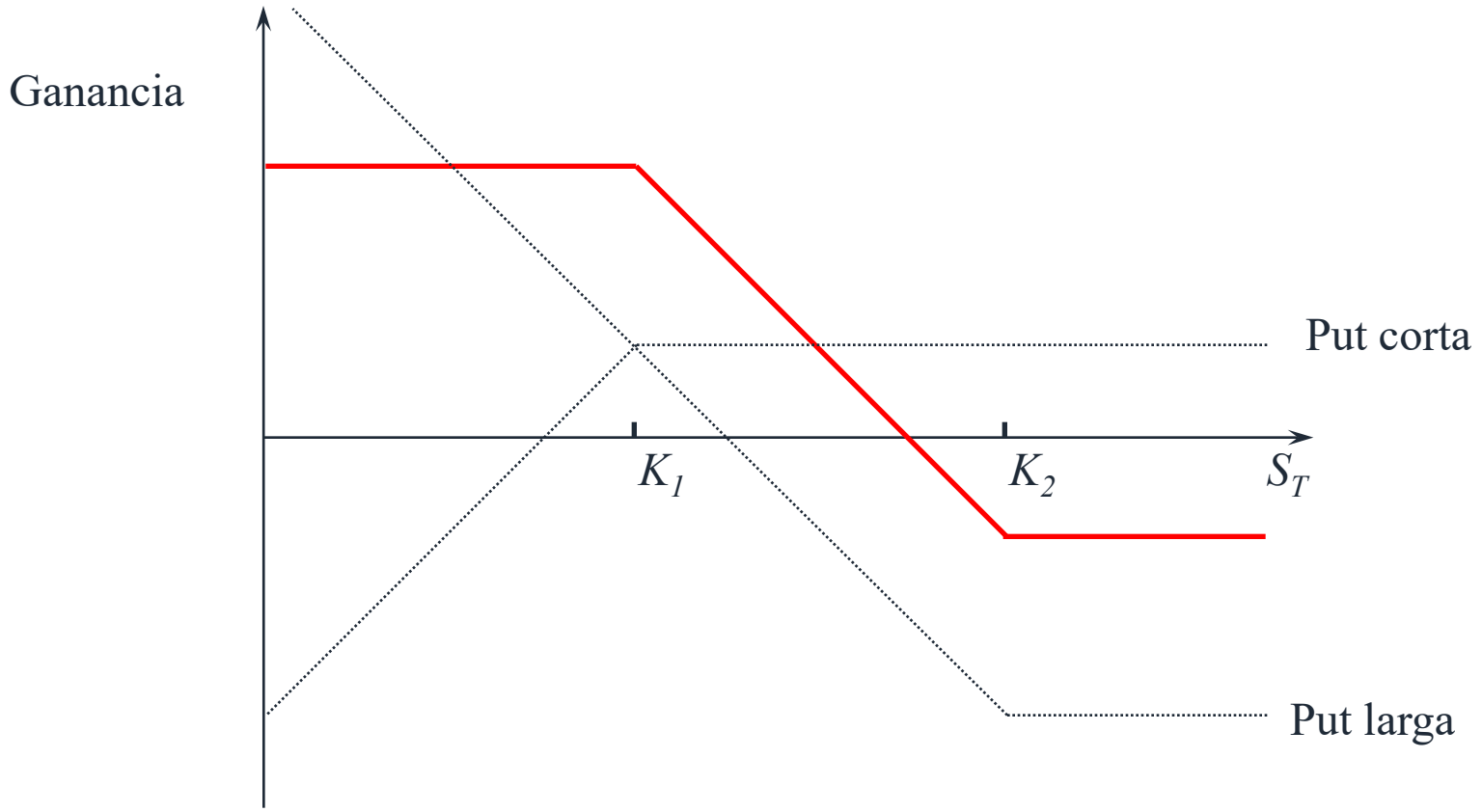


Bull Spread Usando Puts

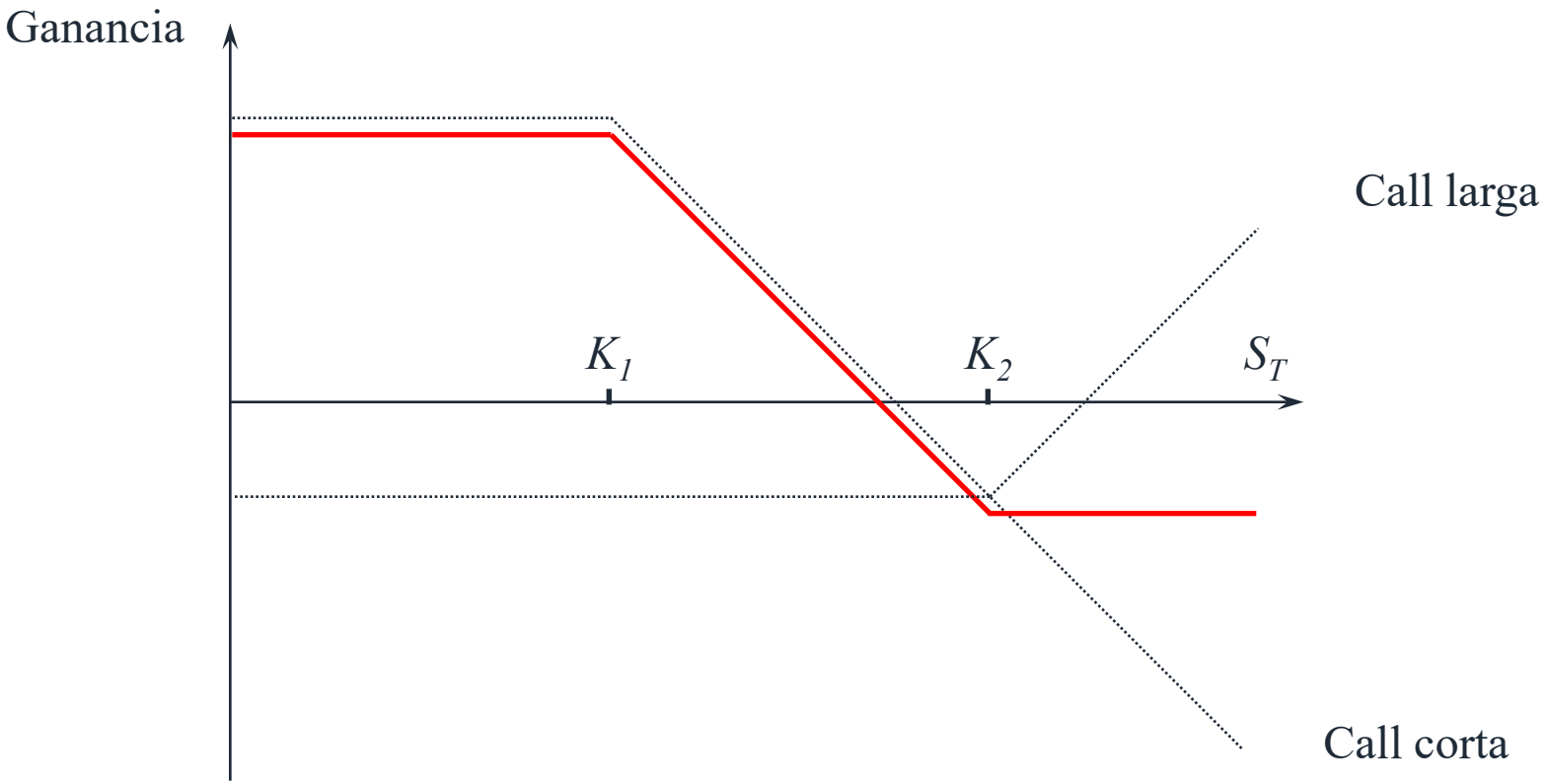


Bear Spread Usando Puts

- ¿Qué pasa si crees que el precio de una acción bajará y no quieres pagar mucho?
- Entonces, invierta en un Bear Spread utilizando opciones de venta:

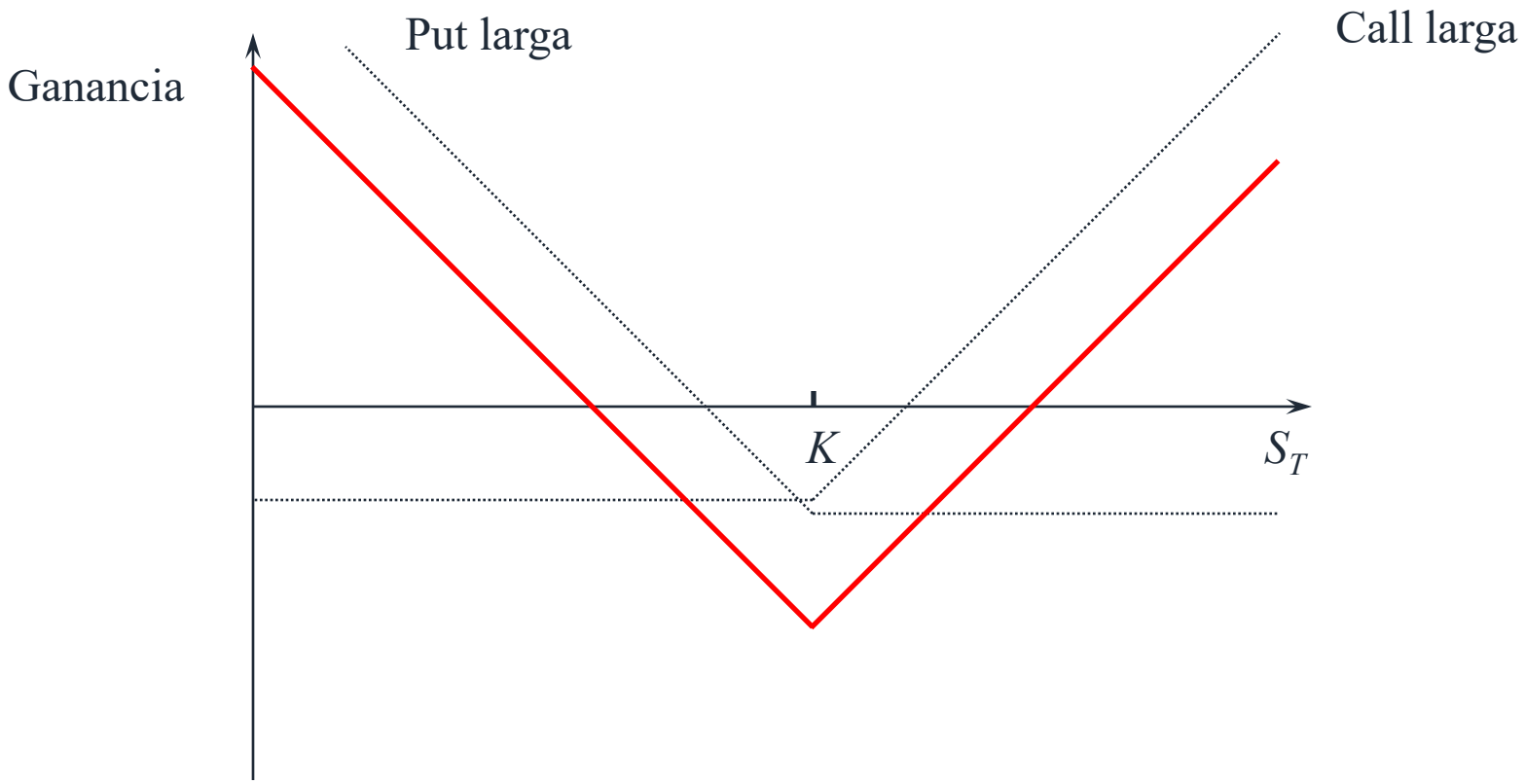


Bear Spread Usando Calls



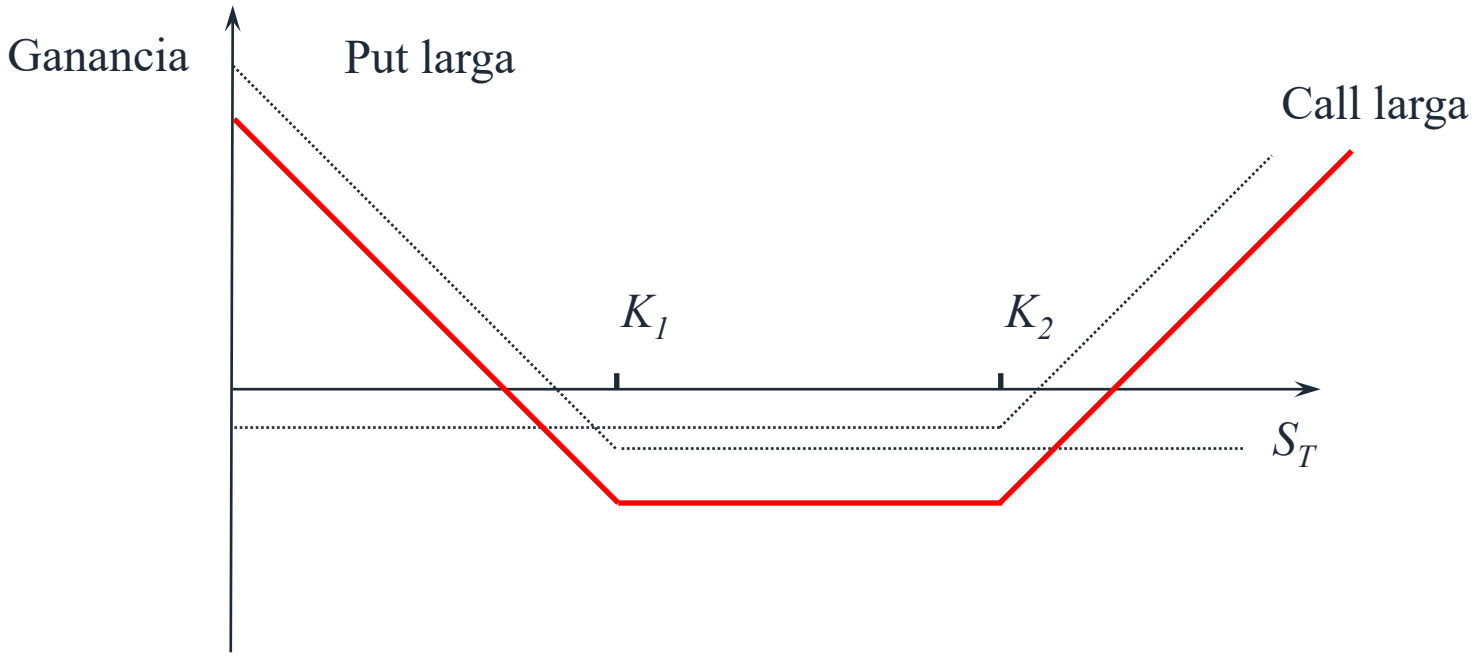
Una Combinación Straddle

- ¿Qué tal si crees que la volatilidad será alta?
- Entonces, una combinación straddle podría ser útil (con opciones at-the-money).



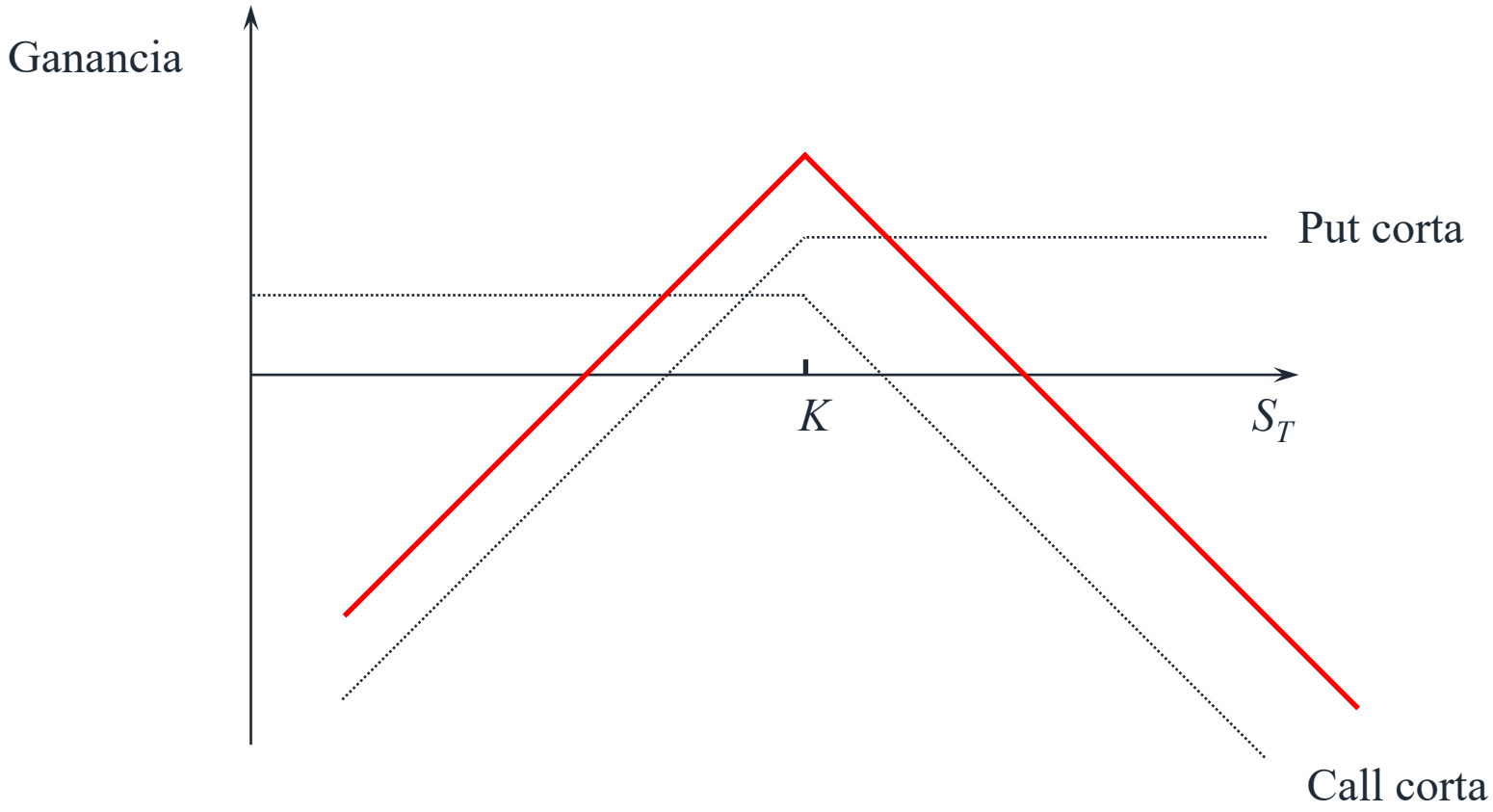
Una Combinación Strangle

- ¿Qué pasa si usted cree que la volatilidad será alta, pero desea pagar menos por una posición utilizando opciones?
- Una combinación de strangle utiliza opciones fuera de dinero (call y put) que son más baratas. Sin embargo, las posibles ganancias serán menores si tiene razón sobre el alto valor futuro de la volatilidad.



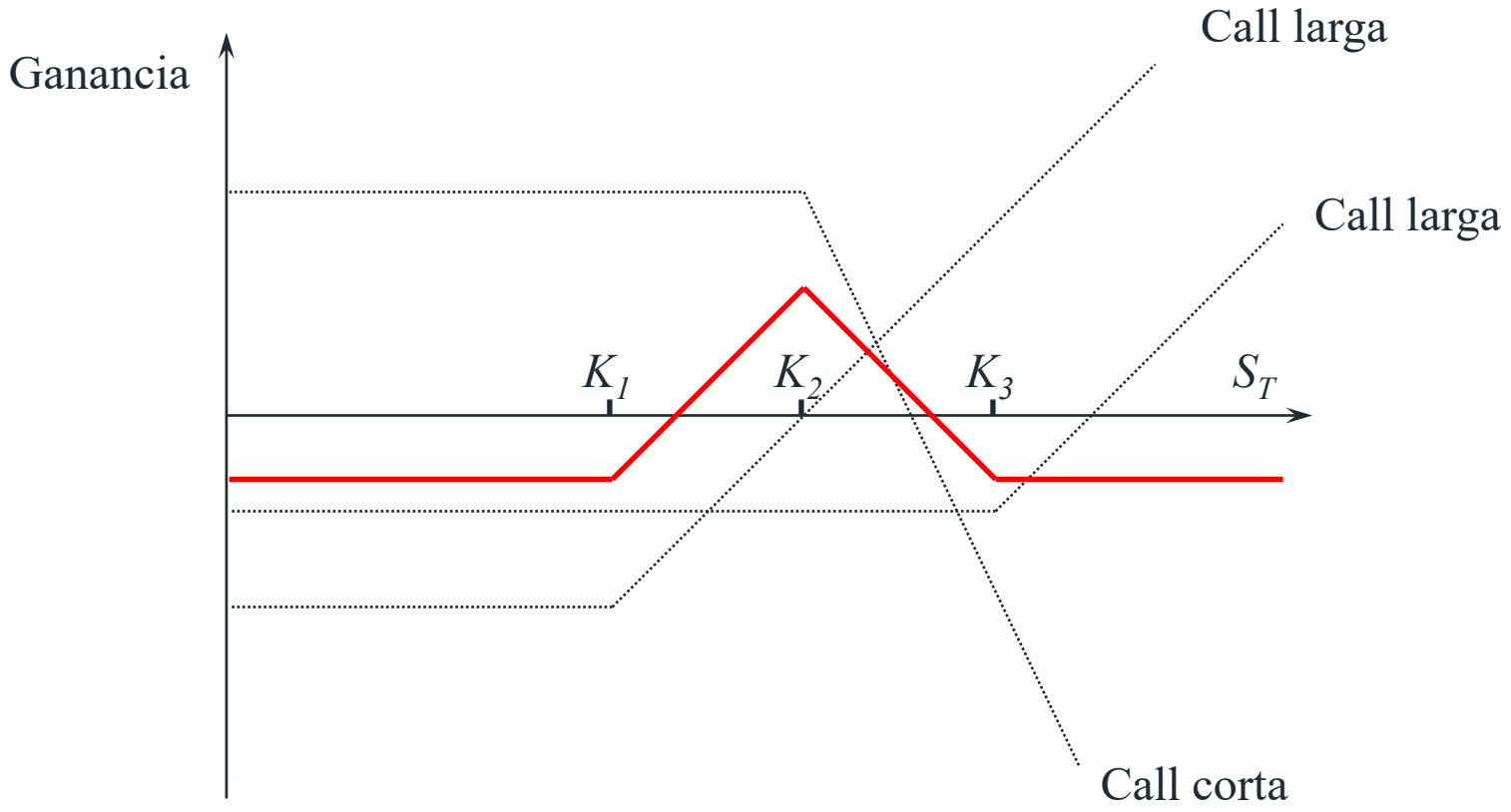
Combinación de Straddle invertida (written Straddle)

- ¿Qué pasa si crees que la volatilidad será pequeña?
- En este caso, una combinación straddle invertida podría ser útil.

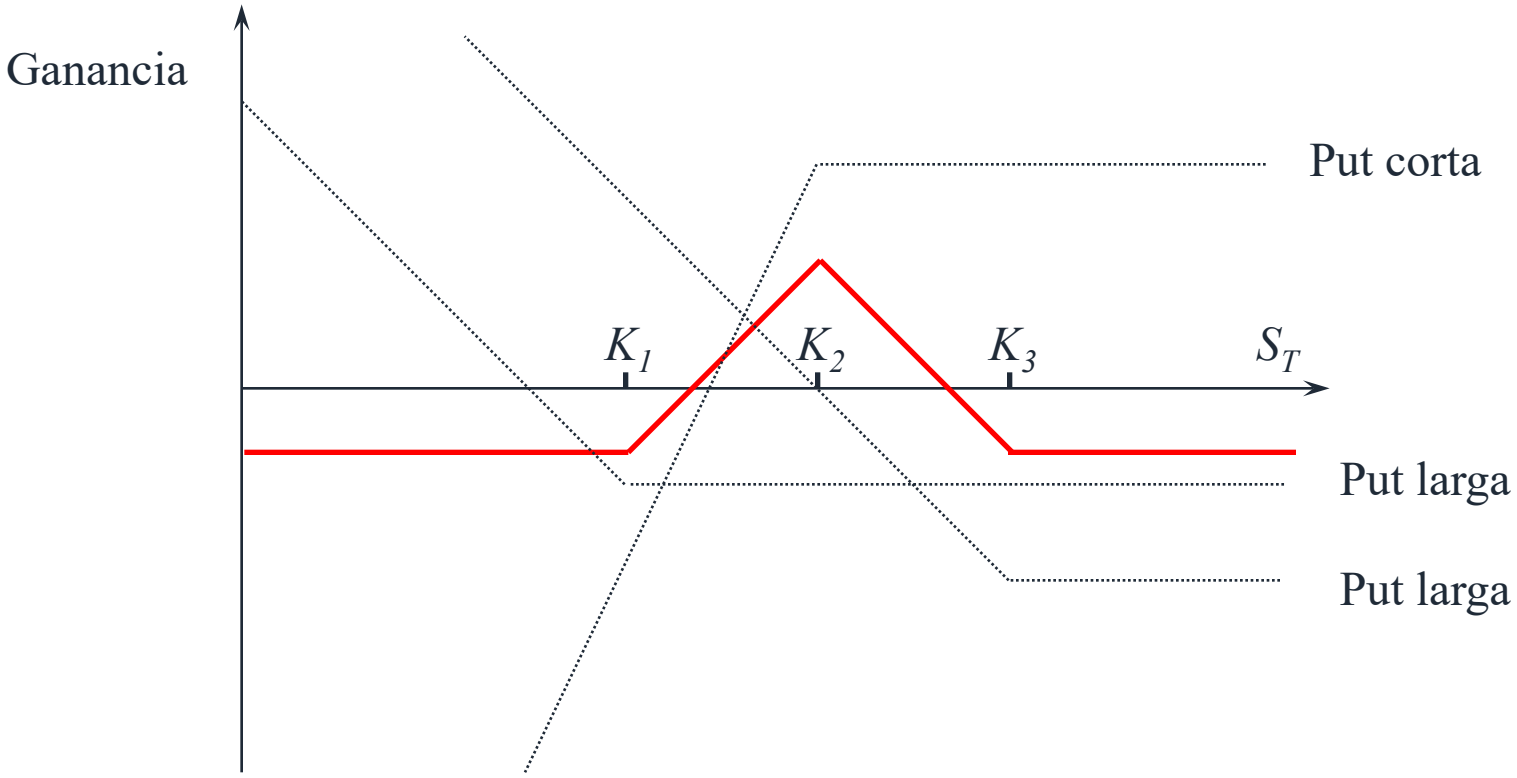


Butterfly Spread Usando Calls

- Con una estrategia de **straddle invertida** podrías incurrir en grandes pérdidas si la volatilidad es alta en lugar de baja.
- Podrías protegerte contra esto usando un Butterfly Spread, pero perderás parte de las posibles ganancias si tienes razón sobre el futuro valor bajo de la volatilidad.



Butterfly Spread Usando Puts



FINANZAS I — ENFIN415

Sesión II

Alejandro Bernales
Universidad de Chile

MERCADOS DE DERIVADOS

01 Mecanismos de los mercados de opciones

02 Propiedades de las opciones sobre acciones

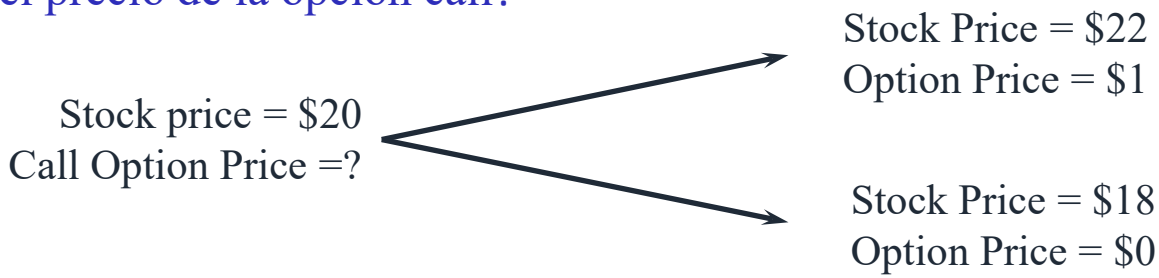
03 Estrategias de trading que involucran opciones

04 Árboles binomiales

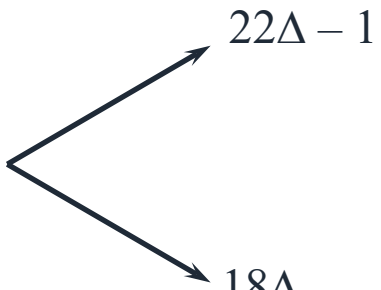
05 El modelo Black-Scholes-Merton

Una opción de compra (call)

- El precio de la acción actualmente es \$20, pero en 3 meses será \$22 o \$18, r_f = 12%.
- Una opción call a 3 meses sobre la acción tiene un precio de ejercicio de 21.
  ¿Cuál es el precio de la opción call?



- **Solución: ¡Generar un portafolio sin riesgo! (valoración neutral al riesgo)**
- Considera el portafolio: corto en Δ acciones y posición largas en 1 opción de compra



- En 3 meses (vencimiento) el portafolio es libre de riesgo cuando:
  $$\prod = \Delta \cdot S - c \Rightarrow 22 \cdot \Delta - 1 = 18\Delta$$
- Entonces: $\Delta = 0.25$
- El portafolio libre de riesgo: venta de 0.25 acciones y compra de 1 opción de compra.
- El valor en 3 meses es: $22 \cdot 0.25 - 1 = 4.5$
- Ya que es un portafolio libre de riesgo, el valor hoy es::
  $$\prod = 4.5e^{-0.12 \times 0.25} = 4.367$$
- El valor de la acción hoy es: $\prod = 0.25 \cdot 20 - c = 4.367$
- **¡El valor de la opción es: 5.0 - 4.367 = 0.633!**

Escogiendo *u y d*

- Una forma de igualar la volatilidad es establecer

$$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

$$d = 1/u = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$$

Donde σ es la volatibilidad y Δt es la longitud del intervalo de tiempo. Esta es la aproximación utilizada por Cox, Ross y Rubinstein (1979, JFE).

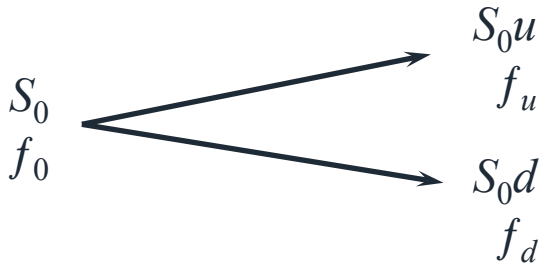
La probabilidad de un movimiento al alza

$$p = \frac{a-d}{u-d}$$

- $a = e^{r\Delta t}$ para una acción que no paga dividendos
- $a = e^{(r-q)\Delta t}$ para un índice bursátil donde q es el rendimiento de dividendos del índice
- $a = e^{(r-r_f)\Delta t}$ para una divisa donde r_f es la tasa libre de riesgo extranjera
- $a = 1$ para un contrato de futuros

Generalización

- Un derivado (f) con vencimiento T depende de una acción (S)



- Considere la cartera que tiene posiciones corta en Δ acciones y larga en 1 derivado:



- La cartera está libre de riesgo cuando $S_0u\Delta - f_u = S_0d\Delta - f_d$ o:

$$\Delta = \frac{f_u - f_d}{S_0u - S_0d}$$

- El valor de la cartera sin riesgo en el momento T es: $S_0u\Delta - f_u$
- El valor de la **cartera hoy** es:

$$(S_0u\Delta - f_u)\cdot e^{-rT}$$

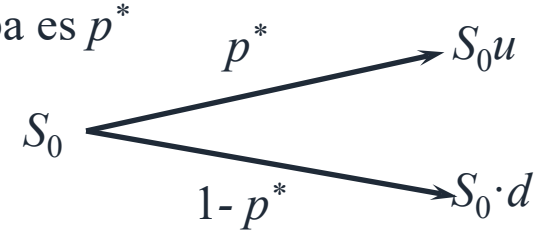
- **Otra expresión** para el valor de la **cartera hoy** es: $S_0\Delta - f$
- Por lo tanto: $f = S_0\Delta - (S_0u\Delta - f_u)\cdot e^{-rT}$

- Sustituyendo Δ, obtenemos: $\boldsymbol{f = [pf_u + (1-p)f_d]e^{-rT}}$ donde $\boxed{p = \dfrac{e^{rT} - d}{u - d}}$

Valoración Neutral al Riesgo

- Sustituyendo Δ, obtenemos: $f = [pf_u + (1-p)f_d]e^{-rT}$ donde $p = \dfrac{e^{rT} - d}{u - d}$
- Esta ecuación fue obtenida a través de argumentos de no arbitraje.
- Esta ecuación es equivalente a realizar una Valoración Neutral al Riesgo
  - En un mundo neutral al riesgo el riesgo se elimina.
  - Consecuentemente, en un mundo neutral al riesgo el retorno esperado es la tasa de interés libre de riesgo.

- Por ejemplo, en un mundo neutral al riesgo, supongamos que la probabilidad de que una acción suba es p^*



- En un mundo neutral al riesgo el retorno esperado de la acción debe ser:

$$p^* S_0 u + (1 - p^*) S_0 d = S_0 e^{rT}$$

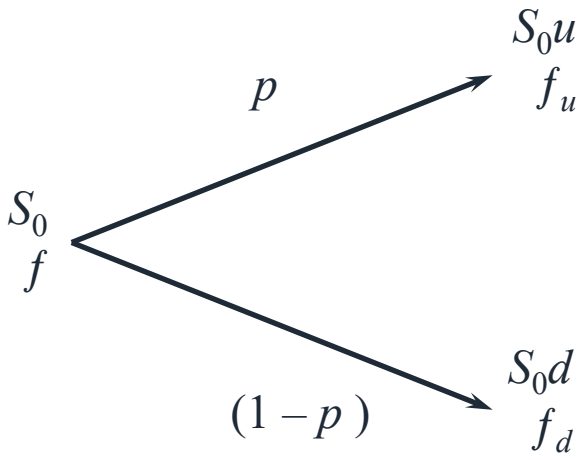
- o:

$$p^* = \frac{e^{rT} - d}{u - d}$$

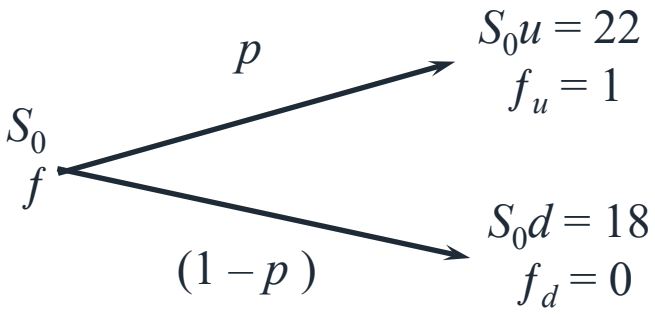
Por lo tanto, p* = p y por consiguiente, la valoración binomial también se basa en probabilidades neutrales al riesgo.

p: probabilidad neutral al riesgo

- Es natural interpretar p y 1- p como probabilidades de movimientos ascendentes y descendentes.
- El valor de un derivado es entonces su pago esperado en un mundo neutral al riesgo descontado a la tasa libre de riesgo.



Ejemplo Original Re-revisado



$$f = [\,pf_u + (1-p)f_d\,]e^{-rT} \quad \text{Donde}$$

$$p = \frac{e^{rT} - d}{u - d}$$

- Dado que p es la probabilidad que da un rendimiento igual a la tasa libre de riesgo, podemos obtenerla a partir de: $20e^{0.12 \times 0.25} = 22p + 18(1-p)$, lo que da como resultado $p = 0.6523$
- Alternativamente, podemos usar la fórmula: $p = \frac{e^{rT} - d}{u - d} = \frac{e^{0.12\times0.25} - 0.9}{1.1 - 0.9} = 0.6523$
- Por lo tanto, el valor de la opción es:

$$e^{-0.12\times0.25}(0.6523\times1 + 0.3477\times0)$$
$$= 0.633$$

Irrelevancia del Retorno Esperado de la Acción

- Cuando estamos valorando una opción en términos del precio del activo subyacente, las probabilidades de movimientos hacia arriba o hacia abajo en el mundo real son irrelevantes.

- Este es un ejemplo de un resultado más general que afirma que el retorno esperado del activo subyacente en el mundo real es irrelevante.
  - **Así podemos usar el mundo neutral al riesgo para valorizar cualquier activo de la economía.**

Valoración de una opción de compra: un ejemplo de dos pasos

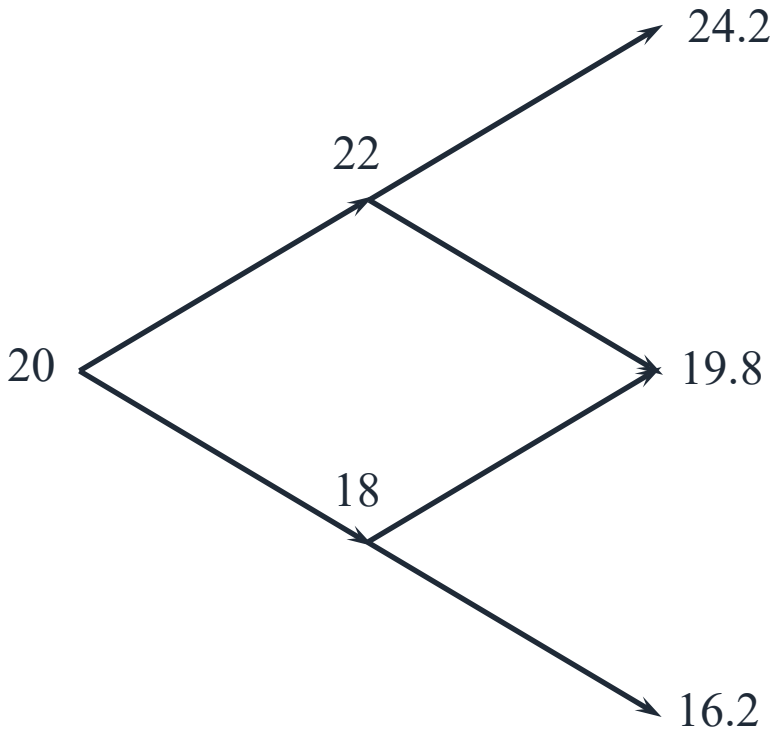
- Opción de compra: Vencimiento 6 meses,
- $K = 21$
- $r = 12\%$

¿Cuál es el precio de la call?

Cada paso de tiempo es de 3 meses

$$f = [\, pf_u + (1-p)f_d \,]e^{-rT} \quad \text{Donde}$$

$$p = \frac{e^{rT} - d}{u - d}$$

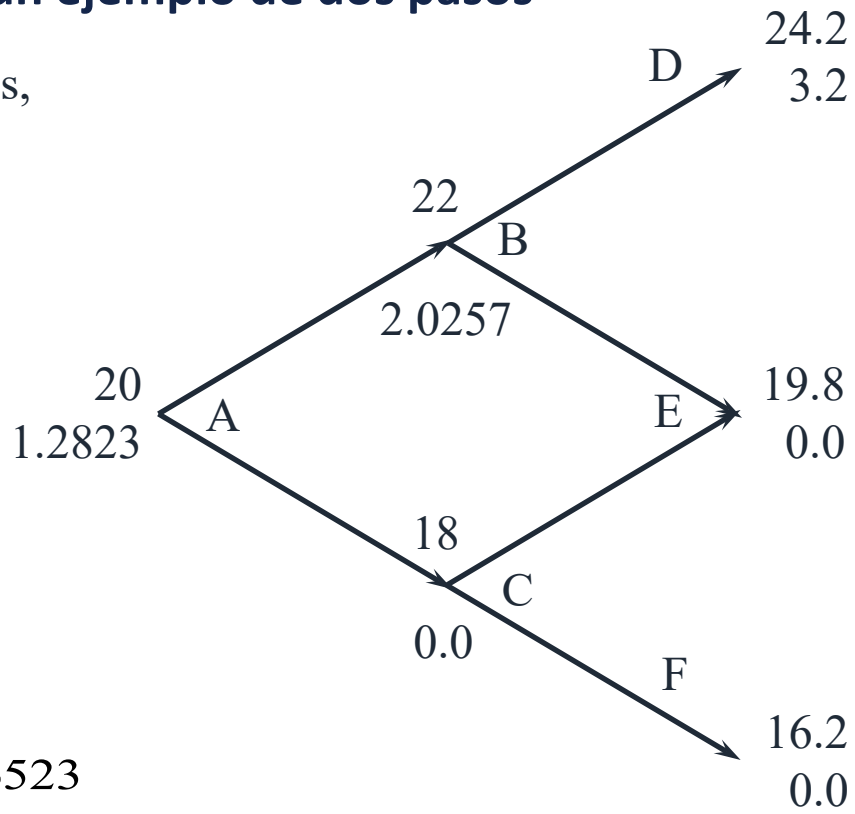


Valoración de una opción de compra: un ejemplo de dos pasos

- Opción de compra: Vencimiento 6 meses,
- $K = 21$
- $r = 12\%$

¿Cuál es el precio de la call?

Cada paso de tiempo es de 3 meses



$$f = [\,pf_u + (1-p)f_d\,]e^{-rT} \quad \text{Donde}$$

$$p = \frac{e^{rT} - d}{u - d}$$

$$p = \frac{e^{rT} - d}{u - d} = \frac{e^{0.12\times 0.25} - 0.9}{1.1 - 0.9} = 0.6523$$

- El valor en el nodo B es: $e^{-0.12\times 0.25}(0.6523\times 3.2 + 0.3477\times 0) = 2.0257$
- El valor en el nodo A es: $e^{-0.12\times 0.25}(0.6523\times 2.0257 + 0.3477\times 0) = 1.2823$

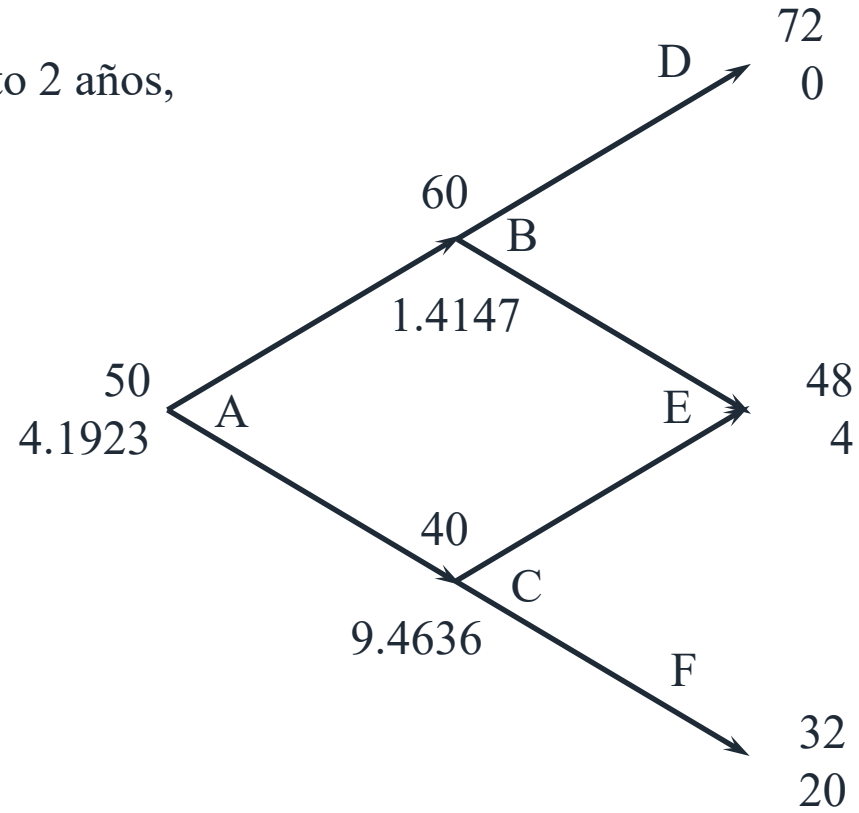
Este es solo un ejemplo con fines educativos ya que árboles binomiales SOLO se usan para opciones complejas, como las opciones americanas. No para las opciones europeas que se pueden calcular en forma exacta usando Black-Scholes Model (explicado en las siguientes slides).

Un ejemplo de opción de venta (Put)

- Opción de venta (Europea): Vencimiento 2 años,
- $K = 52$
- $r = 5\%$

¿Cuál es el precio de la put?

Cada paso de tiempo es de 1 año



$$f = [\,pf_u + (1-p)f_d\,]e^{-rT} \rightarrow \boxed{p = \frac{e^{rT} - d}{u - d}}$$

$$p = \frac{e^{rT} - d}{u - d} = \frac{e^{0.05\times 1} - 0.8}{1.2 - 0.8} = 0.6282$$

- El valor en el nodo B es : $e^{-0.05\times 1}(0.6282 \times 0 + 0.3718 \times 4) = 1.4147$
- El valor en el nodo C es : $e^{-0.05 \times 1}(0.6282 \times 4 + 0.3718 \times 20) = 9.4636$
- El valor en el nodo A es: $e^{-0.05\times 1}(0.6282 \times 1.4147 + 0.3718 \times 9.4636) = 4.1923$

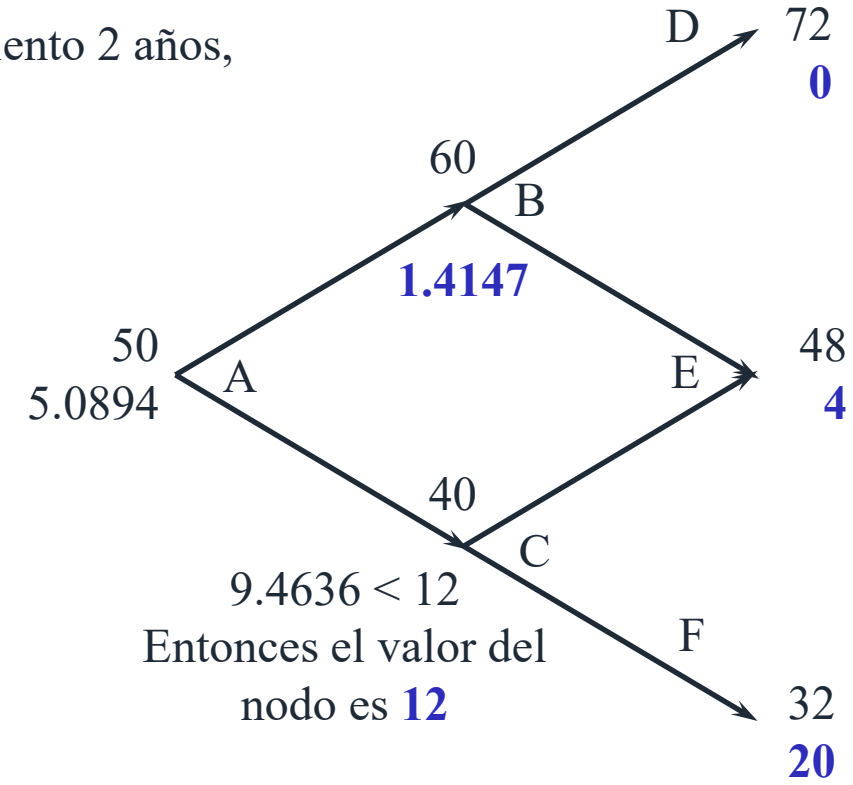
Este es solo un ejemplo con fines educativos ya que árboles binomiales SOLO se usan para opciones complejas, como las opciones americanas. No para las opciones europeas que se pueden calcular en forma exacta usando Black-Scholes Model (explicado en las siguientes slides).

Qué sucede cuando una opción es Americana: un ejemplo de opción put

- Opción de venta (Americana): Vencimiento 2 años,
- $K = 52$
- $r = 5\%$

¿Cuál es el precio de la put?

Cada paso de tiempo es de 1 año



$$f = [\,pf_u + (1-p)f_d\,]e^{-rT} \rightarrow \boxed{p = \frac{e^{rT} - d}{u - d}}$$

$$p = \frac{e^{rT} - d}{u - d} = \frac{e^{0.05\times 1} - 0.8}{1.2 - 0.8} = 0.6282$$

- El valor en el nodo B es : $e^{-0.05\times 1}(0.6282 \times 0 + 0.3718 \times 4) = 1.4147$
- El valor en el nodo C es : $e^{-0.05 \times 1}(0.6282 \times 4 + 0.3718 \times 20) = 9.4636$.
  Pero este valor es menor que los \$12 que se pueden obtener ejerciendo la opción de venta (es decir, ejercicio anticipado).
- El valor en el nodo A es: $e^{-0.05\times 1}(0.6282 \times 1.4147 + 0.3718 \times 12) = 5.0894$

FINANZAS I — ENFIN415

Sesión II

Alejandro Bernales
Universidad de Chile

MERCADOS DE DERIVADOS

01 Mecanismos de los mercados de opciones

02 Propiedades de las opciones sobre acciones

03 Estrategias de trading que involucran opciones

04 Árboles binomiales

05 **El modelo Black-Scholes-Merton**

Los conceptos subyacentes de Black-Scholes

- El precio de la opción, $f(S,t)$, depende del precio de la acción S y del tiempo t.
- Pero el Lema de Itô nos dice lo siguiente:

- En el caso de precios, el proceso del precio de la acción es:

$$dS = \mu S\,dt + \sigma S\,dz$$

- El Lema de Itô para una opción financiera $f(S,t)$ que depende de S y t:

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial S}\mu S + \frac{\partial f}{\partial t} + \tfrac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\sigma^2 S^2\right)dt + \frac{\partial f}{\partial S}\sigma S\,dz$$

- Podemos formar un portafolio que consiste en la acción y la opción, el cual elimina esta fuente de incertidumbre: **dz**
- El portafolio es instantáneamente libre de riesgo y debe ganar instantáneamente la tasa libre de riesgo.
- Por lo tanto, debemos eliminar: $\frac{\partial f}{\partial S}\sigma S\,dz$

Los conceptos subyacentes de Black-Scholes

- En el caso de precios, el proceso del precio de la acción es:

$$dS = \mu S\, dt + \sigma S\, dz$$

- El Lema de Itô para una opción financiera f (S,t) que depende de S y t:

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial S} \mu S + \frac{\partial f}{\partial t} + \tfrac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \sigma^2 S^2 \right) dt + \frac{\partial f}{\partial S} \sigma S\, dz$$

- Podemos crear una cartera que tenga posiciones largas en una opción y cortas en una cantidad de acciones: $\dfrac{\partial f}{\partial S}$
- Por tanto, el valor de esta cartera viene dado por: $\Pi = -f + \dfrac{\partial f}{\partial S} S$
- Así, el cambio instantáneo de la cartera viene dado por:

$$d\Pi = -df + \frac{\partial f}{\partial S} dS = -\left(\frac{\partial f}{\partial S} \mu S + \frac{\partial f}{\partial t} + \tfrac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \sigma^2 S^2 \right) dt - \frac{\partial f}{\partial S} \sigma S\, dz + \frac{\partial f}{\partial S} \left(\mu S\, dt + \sigma S\, dz \right)$$

$$= \left(-\frac{\partial f}{\partial t} - \tfrac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \sigma^2 S^2 \right) dt$$

Por lo tanto, esta cartera no tiene riesgo durante el periodo dt y, en consecuencia: $d\Pi = r\Pi dt$

Los conceptos subyacentes de Black-Scholes

- Por lo tanto, dado que: $d\Pi = r\Pi dt$

- Tenemos:

$$\left(-\frac{\partial f}{\partial t} - \tfrac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\sigma^2 S^2\right)dt = r\left(-f + \frac{\partial f}{\partial S}S\right)dt$$

Then,

$$\frac{\partial f}{\partial t} + rS\frac{\partial f}{\partial S} + \tfrac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\sigma^2 S^2 = rf$$

¡la cual es la **ecuación diferencial de Black-Scholes!**

- En el caso de las opciones call europeas, la condición límite es:

$f = \max(S\text{-}K, 0)$ cuando $t=T$

- En el caso de las opciones put europeas, la condición límite es:

$f = \max(K\text{-}S, 0)$ cuando $t=T$

La fórmula Black-Scholes

- Resolver esta ecuación diferencial proporciona una solución de forma cerrada para las opciones de compra y venta europeas:

$$c = S_0\, N(d_1) - K\, e^{-rT} N(d_2)$$

$$p = K\, e^{-rT}\, N(-d_2) - S_0\, N(-d_1)$$

$$\text{where} \quad d_1 = \frac{\ln(S_0 / K) + (r + \sigma^2 / 2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(S_0 / K) + (r - \sigma^2 / 2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

- *N(x)* es la probabilidad de que una variable sea menor que *x*, donde la variable es distribuida normalmente con una media cero y una desviación estándar de 1 (distribución normal estándar).

Propiedades de la fórmula de Black-Scholes

$$c = S_0\, N(d_1) - K\, e^{-rT} N(d_2)$$

$$p = K\, e^{-rT}\, N(-d_2) - S_0\, N(-d_1)$$

$$\text{where} \quad d_1 = \frac{\ln(S_0 / K) + (r + \sigma^2 / 2)T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{\ln(S_0 / K) + (r - \sigma^2 / 2)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

- A medida que S_0 se vuelve muy grande, c tienda a $S_0 - Ke^{-rT}$ y p tiende a cero.
- A medida que S_0 se vuelve muy pequeño, c tiende a cero y p tiende a $Ke^{-rT} - S_0$

Dividendos

- Dos formas de resolver el problema:

1. Las opciones europeas sobre acciones que pagan dividendos se valoran sustituyendo el precio de la acción menos el valor presente de los dividendos dentro de la fórmula de Black-Scholes.
   - Solo deben incluirse los dividendos con fechas ex-dividendo dentro del período de vida de la opción.
   - El "dividendo" debe ser su valor esperado durante la madurez de la opción.
2. Calcular un rendimiento por dividendos (q) y utilizarlo en el modelo.

$$c = Se^{-q\tau}N(\hat{d}_1) - Xe^{-r\tau}N(\hat{d}_2)$$

$$\hat{d}_1 = \frac{\ln\frac{S}{X} + (r - q + \frac{\sigma^2}{2})\tau}{\sigma\sqrt{\tau}}, \quad \hat{d}_2 = \hat{d}_1 - \sigma\sqrt{\tau}$$

$$p = Xe^{-r\tau}N(-\hat{d}_2) - Se^{-q\tau}N(-\hat{d}_1).$$

FINANZAS I — ENFIN415

Sesión II

Alejandro Bernales
Universidad de Chile

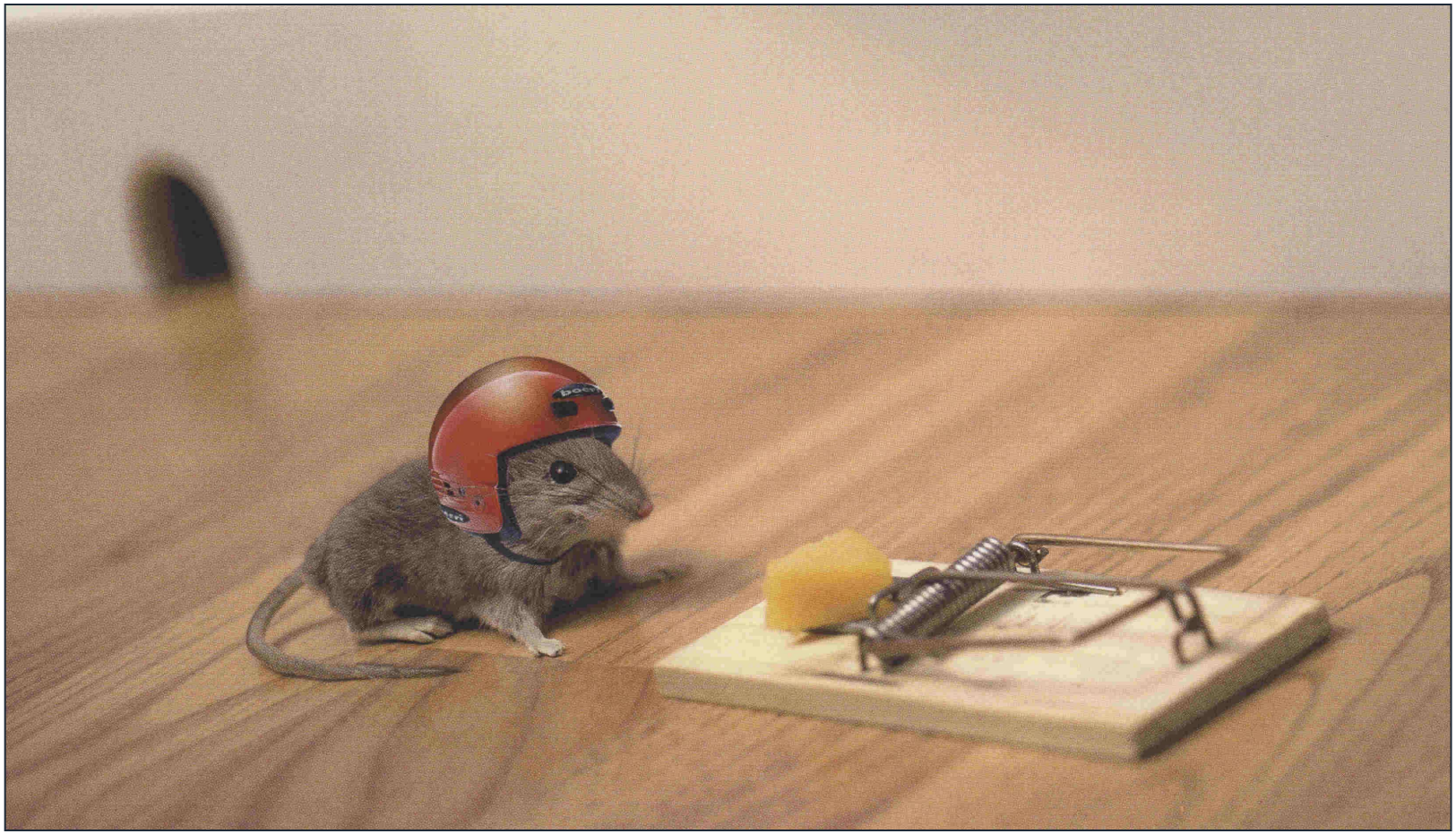
PARTES DEL CURSO

I Mercados de Derivados

II **Manejo de Riesgo**
Valor en Riesgo (VaR)

¿Qué es gestión de riesgos?

- ¡¡¡¡Estar preparado!!!!



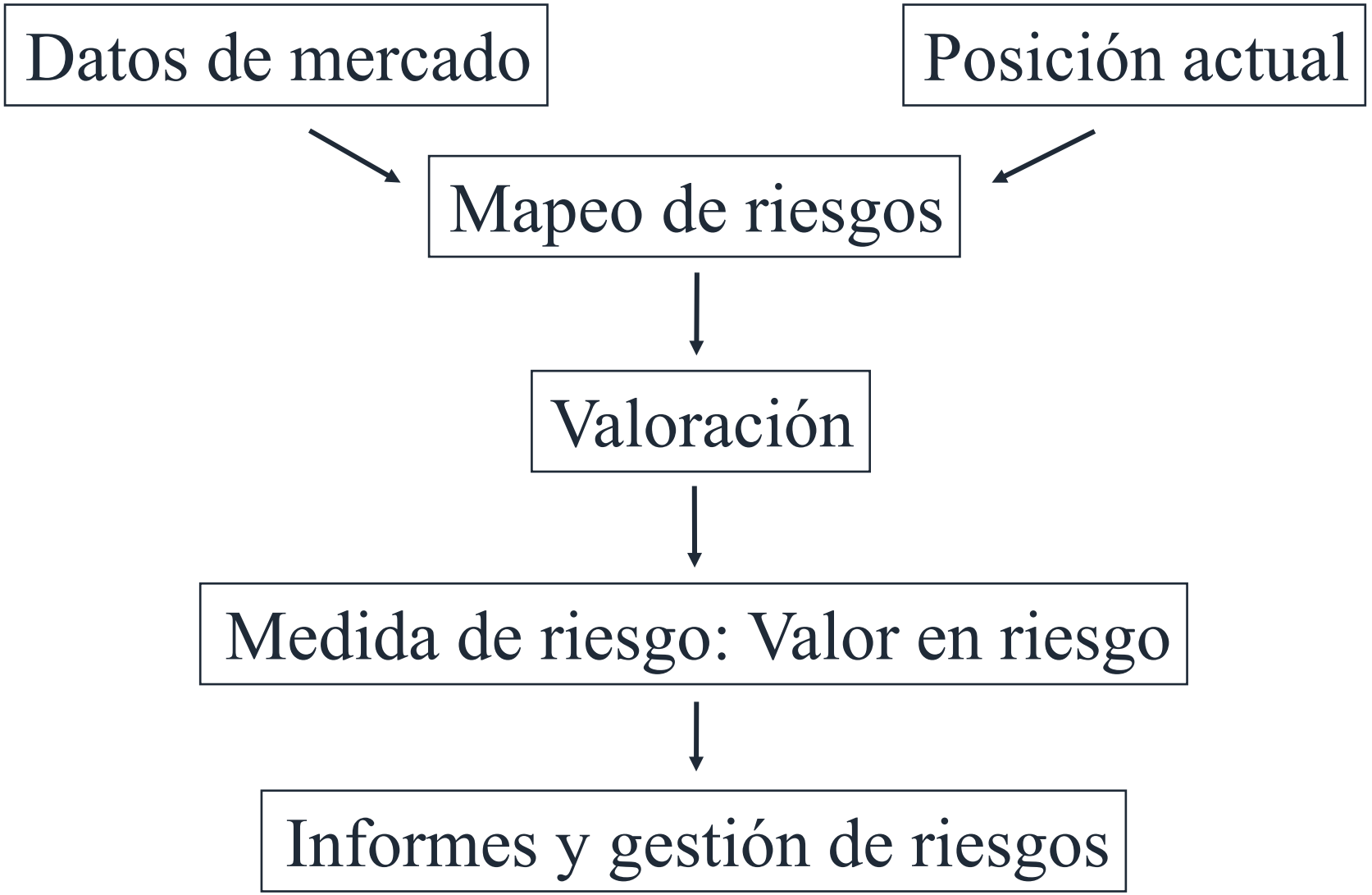
Objetivos

1. Panorama general de la gestión de riesgos.

2. Definición de Valor en Riesgo (VaR).

3. Chequeo histórico (backtesting).

Estructura de gestión de riesgos

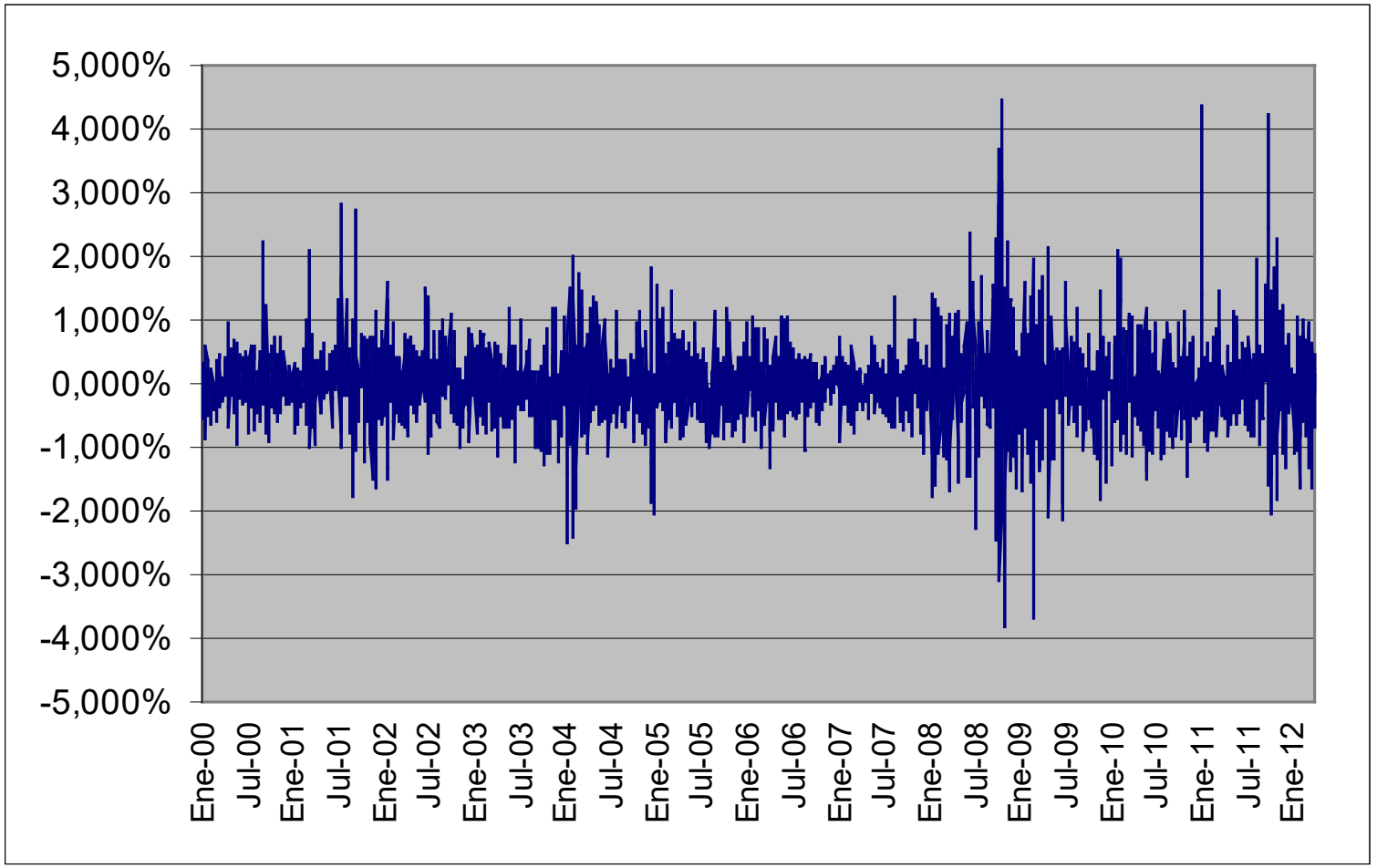


Factores de riesgo

- Hay muchos tipos diferentes de bonos, acciones y divisas.
- La idea es elegir un pequeño conjunto de factores económicos relevantes y mapear todo en estos factores:
  - Tipos de cambio.
  - Tasas de interés (para cada vencimiento e indexación).
  - Spreads.
  - Índices bursátiles.
  - Volatilidad.
  - Correlación.

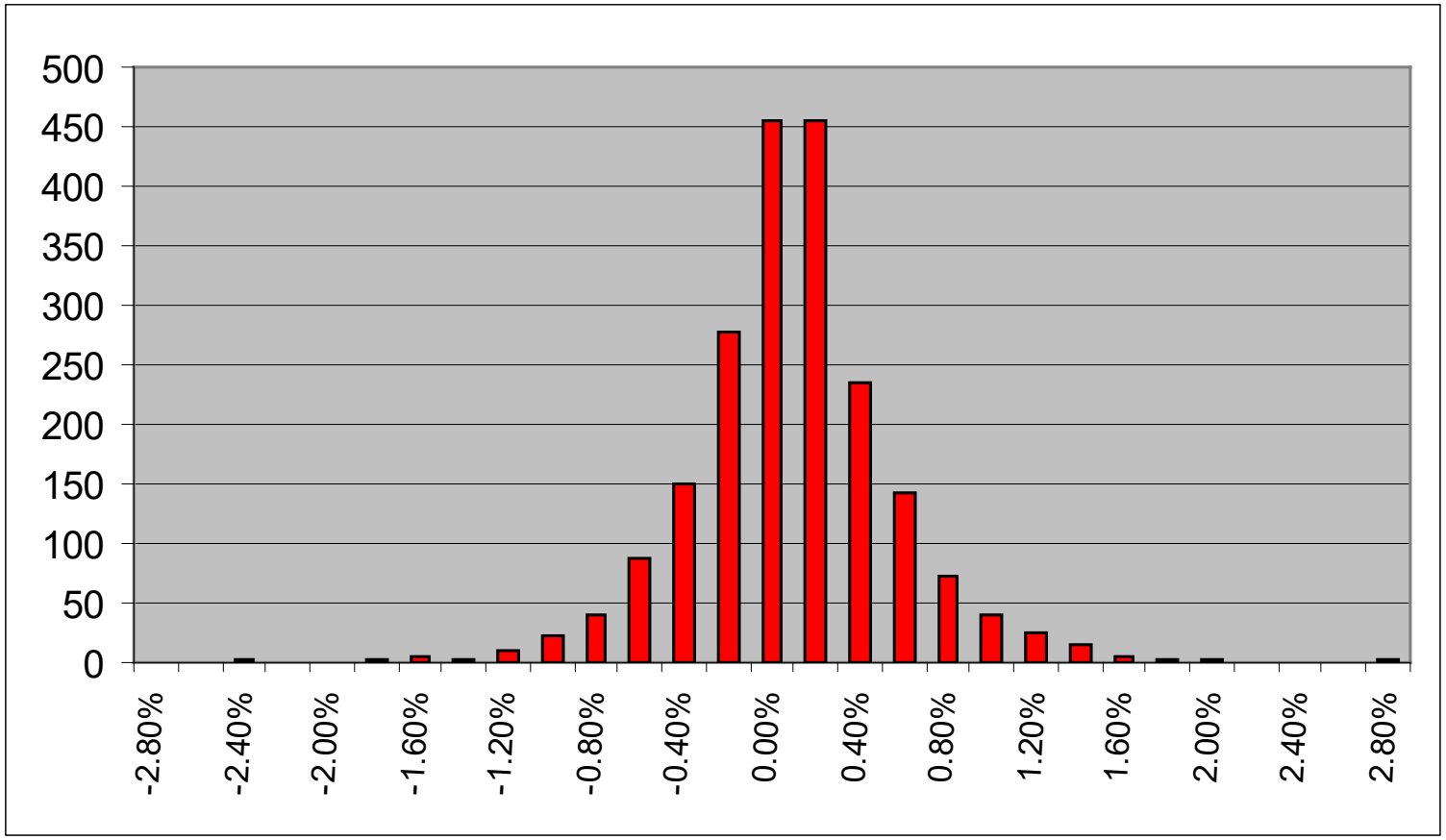
Factores de riesgo

- Por ejemplo, los tipos de cambio dólar-peso:



Factores de riesgo

- Histograma de la evolución del tipo de cambio:



Medición del riesgo: Valor en Riesgo (VaR)

- El *VaR* cuantifica el riesgo de una pérdida en una inversión dentro de un intervalo de tiempo y para un nivel de confianza dado.
- Sea $w_{t+\Delta t,t}$ la variación en el valor de una inversión resultante de la variación del precio en el intervalo de tiempo Δt, y $f(w_{t+\Delta t,t})$ la función de densidad de probabilidad de tales variaciones.
- El *VaR* de un activo (o cartera de activos) es la cantidad de dinero que se podría perder debido a eventos negativos que podrían ocurrir con una probabilidad α. Por lo tanto, el *VaR* se puede calcular como:

$$P(w_{t,t+\Delta t} \leq VaR_{t,t+\Delta t} \mid F_t) = \alpha$$

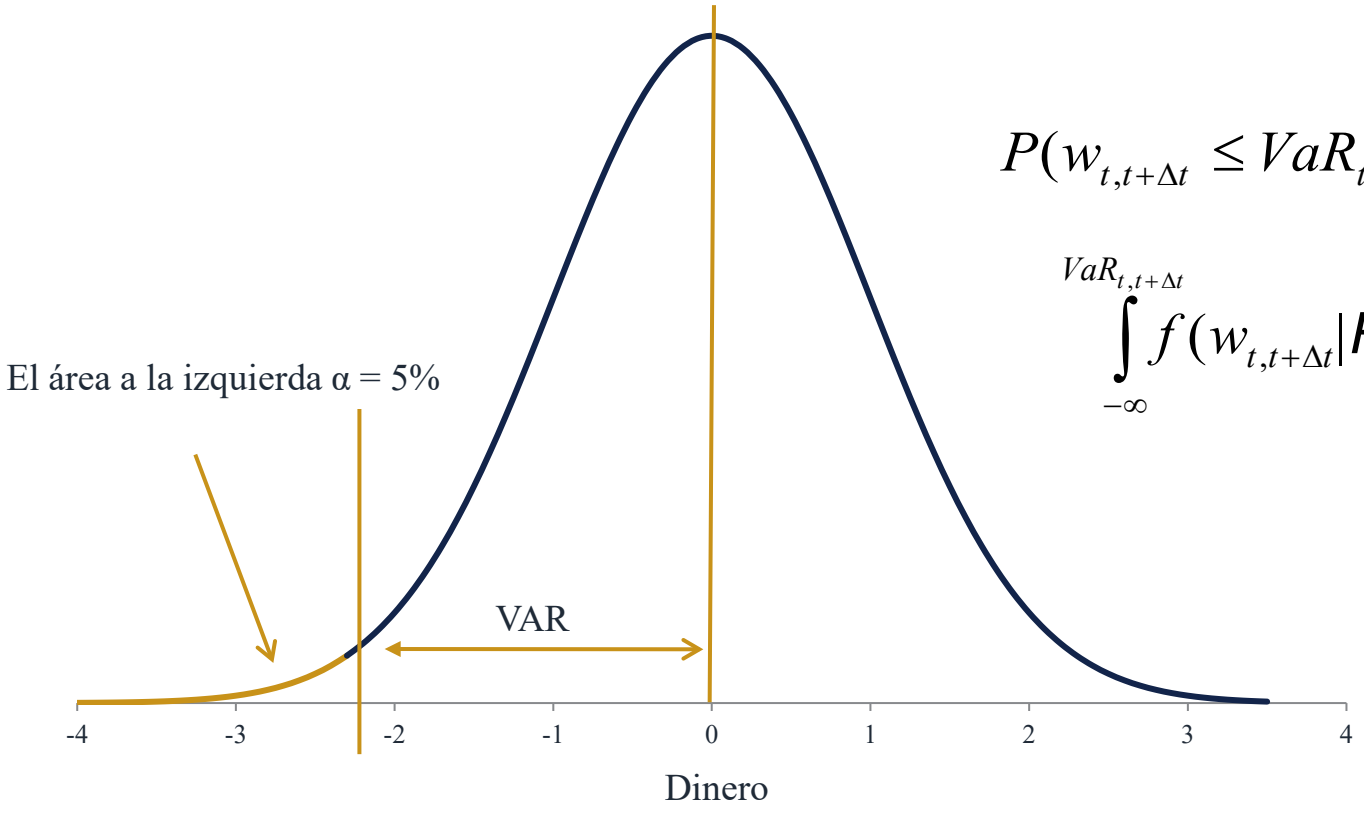
- O bien:

$$\int_{-\infty}^{VaR_{t,t+\Delta t}} f(w_{t,t+\Delta t} \mid F_t) dw = \alpha$$

- donde F_t es el conjunto de información hasta el día t.

Medición del riesgo: Valor en Riesgo (VaR)

- Por ejemplo, si *VaR* se calcula con un nivel de confianza del 5%, existe una probabilidad del 5% de que una pérdida real exceda el valor entregado por el *VaR*.
  - Un $VaR_{5\%}$= −300,000 dólares en una inversión equivale a decir que una pérdida de 300.000 dólares (o más) puede esperarse en cinco días de cada cien días.



$$P(w_{t,t+\Delta t} \leq VaR_{t,t+\Delta t} \mid F_t) = \alpha$$

$$\int_{-\infty}^{VaR_{t,t+\Delta t}} f(w_{t,t+\Delta t} \mid F_t)\, dw = \alpha$$

¿Cómo podemos calcular el VaR?

- El VaR es una medida intuitiva:
  - Capta un aspecto importante del riesgo en un solo número.
  - Es fácil de entender.
  - La pregunta es sencilla: "¿Hasta dónde pueden llegar "mal" las cosas?"

- Hay 2 grupos principales de métodos para calcular el *VaR*:
  - Primero, los métodos *VaR paramétricos* (suponen una distribución conocida para los retornos de los activos).
  - Segundo, *VaR no paramétricos*.

Métodos Paramétricos

El método *VaR* de varianza-covarianza:

- El método VaR de varianza-covarianza supone una distribución normal multivariada de los retornos logarítmicos, donde la matriz de varianza-covarianza se calcula usando los retornos históricos.
- En el caso de un solo activo, el *VaR* con un nivel de confianza α se define como:

$$VaR_{t,t+1} = \left(e^{(u-\frac{\sigma^2}{2})+\sigma\psi} - 1 \right) M$$

- Donde $\boldsymbol{u}$ y $\boldsymbol{\sigma^2}$ son la media y la varianza de los **retornos logarítmicos,** $\boldsymbol{\psi}$ es la inversa de una $N(0,1)$ con probabilidad α (por ejemplo, ψ = -1.64 para α = 5% o ψ = -2.33 para α = 1%), y **M** es el monto invertido.

- Tenemos que seleccionar una estimación del período de ventana (por ejemplo, 252 días).

Métodos Paramétricos

El método *VaR* de varianza-covarianza:

- La ecuación para el método *VaR* de varianza-covarianza:

$$VaR_{t,t+1} = \left(e^{(u-\frac{\sigma^2}{2})+\sigma\psi} - 1 \right) M$$

También se utiliza para el *VaR* de una cartera, pero la varianza de la cartera se obtiene utilizando la matriz de varianza-covarianza (es decir $\sigma^2 = \boldsymbol{\omega}'\boldsymbol{\Theta}\boldsymbol{\omega}$, donde $\boldsymbol{\omega}$ es el vector de pesos para los diferentes activos de la cartera, y $\boldsymbol{\Theta}$ es la matriz de varianza-covarianza).

Métodos Paramétricos

El *VaR* Método *GARCH* (1,1):

- Siguiendo a Bollerslev (1986), asumimos que los retornos siguen un *GARCH* (1,1):

$$r_{i,t} = u + \sigma_t \cdot z_t$$

$$\varepsilon_t = \sigma_t \cdot z_t$$

$$\sigma_t^2 = \eta_0 + \eta_1 \cdot \varepsilon_{t-1}^2 + \eta_2 \cdot \sigma_{t-1}^2$$

donde *zt* son innovaciones i.i.d. con media cero y varianza unitaria.

- Una vez que hemos estimado el modelo *GARCH* (1,1), obtenemos estimaciones para σt . El *VaR* para un solo activo se calcula utilizando la ecuación:

$$VaR_{t,t+1} = \left(e^{(u - \frac{\sigma^2}{2}) + \sigma\psi} - 1 \right) M$$

- Tenemos que seleccionar una ventana de tiempo histórica (por ejemplo, 252 días).
  - ¿Cómo podemos estimar el GARCH(1,1)?
    - Método de máxima verosimilitud.
    - No te preocupes, están programados en softwares tales como: R, Python, MatLab, etc.

Métodos Paramétricos

El *VaR* Método *GARCH* (1,1):

- El *VaR* para la cartera completa se calcula utilizando el modelo *GARCH* (1,1) para los rendimientos diarios de la cartera: "de la cartera completa":

$$r_{portf,t} = \sum_{i=1}^{c} \omega_i \cdot r_{i,t}$$

- De esta forma se estima un GARCH para la cartera completa.
- Luego usamos: $VaR_{t,t+1} = \left(e^{(u - \frac{\sigma^2}{2}) + \sigma\psi} - 1 \right) M$
- Pero ahora σ es la volatilidad de la cartera completa.
- Este procedimiento se utiliza en lugar de un modelo *GARCH multivariado* donde se deben estimar muchos parámetros.
- La suposición de que la cartera puede considerarse como un activo único, se debe al hecho de que muchos activos de la economía son en sí mismos carteras.

Ventaja principal: 1) Se asume que la volatilidad puede cambiar con el tiempo.

2) ¡Los datos más recientes tienen mayor peso que los más antiguos!

- Este no es el caso del método de varianza-covarianza.

Métodos Paramétricos

El *VaR* Método *GARCH* (1,1):

Principales ventajas:

1. ¡Los datos más recientes tienen mayor peso que los más antiguos!
    - Este no es el caso del método de varianza-covarianza.
2. ¡Tienes un modelo econométrico con parámetros que caracterizan tu base de datos específica!
    - Esto no ocurre con el método de decaimiento exponencial (como en la versión de RiskMetrics™).

- PERO, estás asumiendo que la distribución de los errores es normal.

Métodos NO Paramétricos

Método de simulación histórica del *VaR*:

- El enfoque no paramétrico más popular es el método de simulación histórica.
- Este método se basa en el histograma de los rendimientos históricos, donde el percentil α multiplicado por el monto invertido refleja el *VaR* con un nivel de confianza α.
- De la misma manera que los métodos anteriores, el *VaR* del portafolio se estima con los rendimientos calculados como un solo activo, usando la siguiente ecuación.

$$r_{portf,t} = \sum_{i=1}^{c} \omega_i \cdot r_{i,t}$$

- También debemos seleccionar un periodo de estimación de Ventana (por ejemplo, 252 días).

Métodos NO Paramétricos

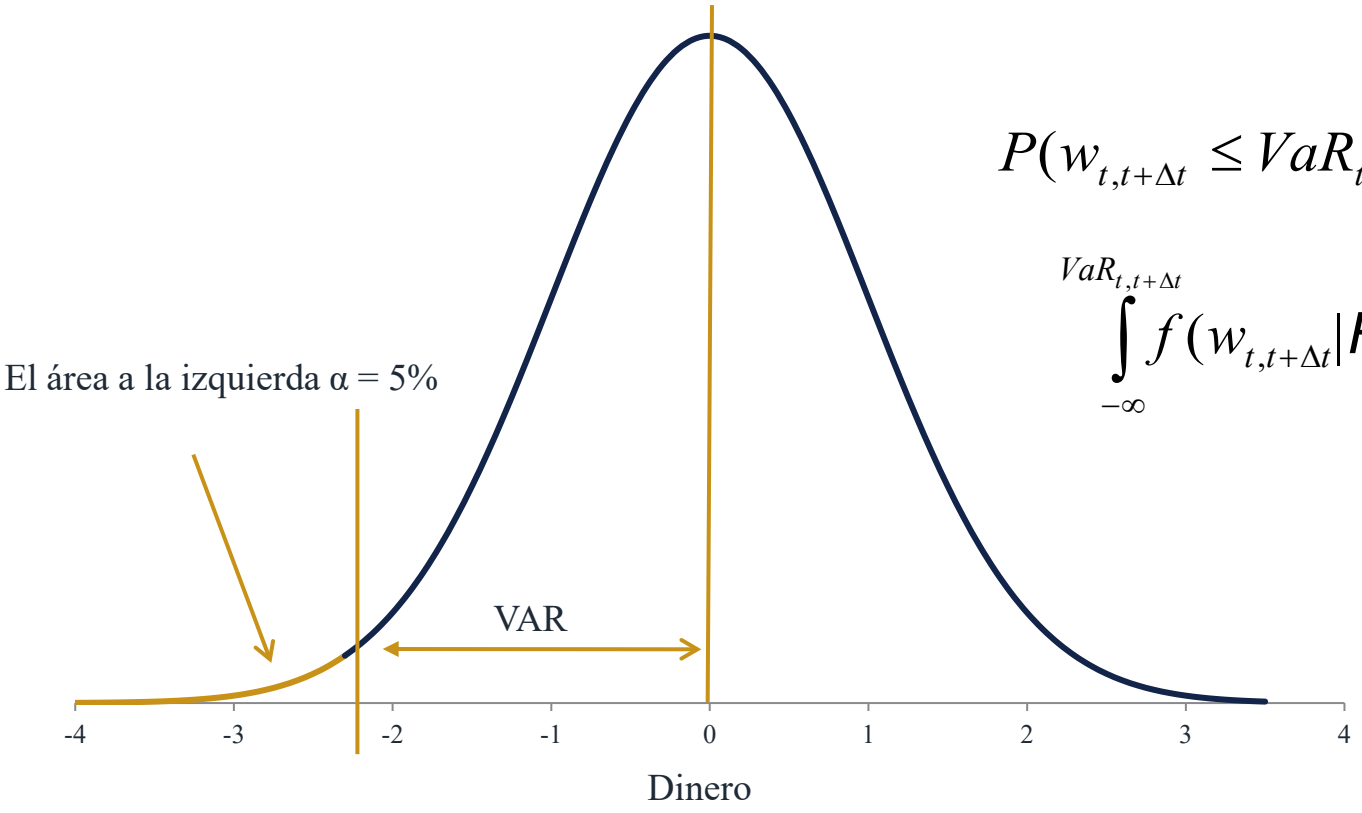
Método de simulación histórica del *VaR*:

- No se utiliza ninguna distribución, lo que proporciona mucha más flexibilidad.
- Mucho más simple.

- Problema:
  - Se le da el mismo peso a los datos antiguos y a los nuevos.

Prueba retrospectiva: prueba de Kupiec

- Sería útil probar si tu método VaR proporciona predicciones “buenas o razonables”.
- Si tenemos un *VaR* al 5%, es natural comprobar si “efectivamente” el 5% de las veces se cruza el valor previsto por el *Var*.



$$P(w_{t,t+\Delta t} \leq VaR_{t,t+\Delta t} \mid F_t) = \alpha$$

$$\int_{-\infty}^{VaR_{t,t+\Delta t}} f(w_{t,t+\Delta t} \mid F_t)\,dw = \alpha$$

Prueba retrospectiva: prueba de Kupiec

- Podemos asumir que el número de veces, Y , en el que obtenemos pérdidas de magnitud superior al VaR previsto es una variable aleatoria.
  - De hecho, esta variable puede caracterizarse mediante una distribución Binomial:

$$\binom{N_m}{Y} \cdot p^Y \cdot (1-p)^{N_m - Y}$$

donde N_m es el número de comparaciones en la prueba (es decir, el tamaño de la muestra de prueba), y p es el valor esperado de pérdidas mayores en magnitud que el VaR (por lo tanto, $p = \alpha$).

  - Así, Kupiec (1995) diseñó una estadística de prueba como una razón de verosimilitud de distribuciones binomiales:

$$K = -2 \cdot \ln\left\{(1-p)^{N_m - Y} \cdot p^Y\right\} + 2 \cdot \ln\left\{\left(1 - \frac{Y}{N_m}\right)^{N_m - Y} \cdot \left(\frac{Y}{N_m}\right)^Y\right\}$$

Esta estadística, K, se distribuye asintóticamente como un Chi-Cuadrado con un grado de libertad.

Prueba retrospectiva: prueba de Kupiec

- Así, Kupiec (1995) diseñó una estadística de prueba como una razón de verosimilitud de distribuciones binomiales:

$$K = -2 \cdot \ln\left\{(1-p)^{N_m - Y} \cdot p^{Y}\right\} + 2 \cdot \ln\left\{\left(1 - \frac{Y}{N_m}\right)^{N_m - Y} \cdot \left(\frac{Y}{N_m}\right)^{Y}\right\}$$

- Podemos asumir como HIPÓTESIS NULA H_0 que: la relación Y/N_m de pérdidas que son mayores en magnitud que el VaR es IGUAL a p o α (ya que $p = \alpha$).
  - Con el significado de que *"su medida VaR es correcta"*

- Por lo tanto, podemos rechazar H_0 por ejemplo, con un 5% de significancia (este 5% es la significancia de la prueba y no está relacionado con el α del VaR) si $K > 3{,}84$.
  - El número 3,84 se obtiene de una distribución Chi-Cuadrado con un grado de libertad al 5% de probabilidad.